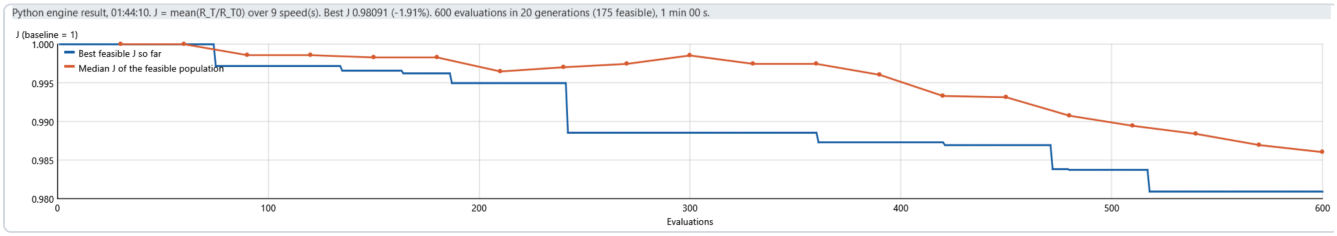
HULLOPT · RHİNO 7 EKLENTİSİ

# Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu

HullOpt nedir, nasıl kurulur ve kullanılır: gövde seçiminden hidrostatik, direnç ve fren gücüne; biçim modlarıyla aday gövdelere ve en düşük direnci arayan kısıtlı optimizasyona kadar, örnek bir gövdeyle adım adım.




| | |
|---|---|
| Sürüm | Eklenti 0.5.2 · motor hullopt 0.6.0 |
| Tarih | 07.11.2026 |
| Örnek gövde | Parabolik gövde, L 40 m, B 8 m, D 4 m (depoda `docs/ornek`) |
| Depo | github.com/kaanaydemir0/HullOpt |
| Hazırlayan | Takım-1 |

# İçindekiler

1. HullOpt nedir 2
2. Kurulum ve ilk açılış 3
3. Panel ve komutlar 4
4. Hızlı başlangıç: modelden ilk direnç eğrisine 5
5. Örnek gövde 6
6. Hull sekmesi: gövde ve takıntılar 7
7. Condition sekmesi: su, yüzme konumu, hızlar 8
8. Hydrostatics sekmesi 9
9. Resistance sekmesi 10
9.1 Yöntemler 11
9.2 Michell seçenekleri 11
9.3 Holtrop seçenekleri 11
9.4 Sonuçlar 12
10. Propulsion sekmesi: sevk ve fren gücü 12
11. Morph sekmesi: biçim modlarıyla aday 14
12. Optimise sekmesi 16
12.1 Amaç: J 17
12.2 Değişecek modlar ve sınırlar 18
12.3 Arama ayarları 18
12.4 Çalıştırma ve durdurma 18
12.5 Sonuçlar 19
12.6 Örnek gövdede (Python) 20
13. Optimizasyon nasıl çalışır 21
13.1 Değişkenler: biçim modları 22
13.2 Sabit tutulanlar ve kapılar 23
13.3 Amaç 24
13.4 Arama: diferansiyel evrim ve Deb kuralları 24
13.5 Sonuçtan gövdeye 24
13.6 Lackenby dönüşümü 25
13.7 Eklentide: bugün ve plan 26
14. Doğruluk ve sınırlar 26
15. Sorun giderme 27

> **Bu belge hakkında.** Kılavuz HullOpt eklentisinin 0.5.2 sürümünü (motor hullopt 0.6.0) anlatır. Ekran görüntüleri 07.11.2026'de Rhino 7.1'de, depodaki örnek gövdeyle alındı ( `docs\ornek` ). Bütün sayılar Python motorunun sonuçlarıdır; J, adayları başlangıç gövdesiyle aynı modelde karşılaştırır, doğrulanmış bir direnç kazancı değildir. Geniş tablolu sekmelerin grafikleri aynı sonuçlardan yeniden çizildi ve öyle belirtildi. Arayüz İngilizce olduğu için düğme ve kutu adları İngilizce yazıldı.

# 1 HullOpt nedir

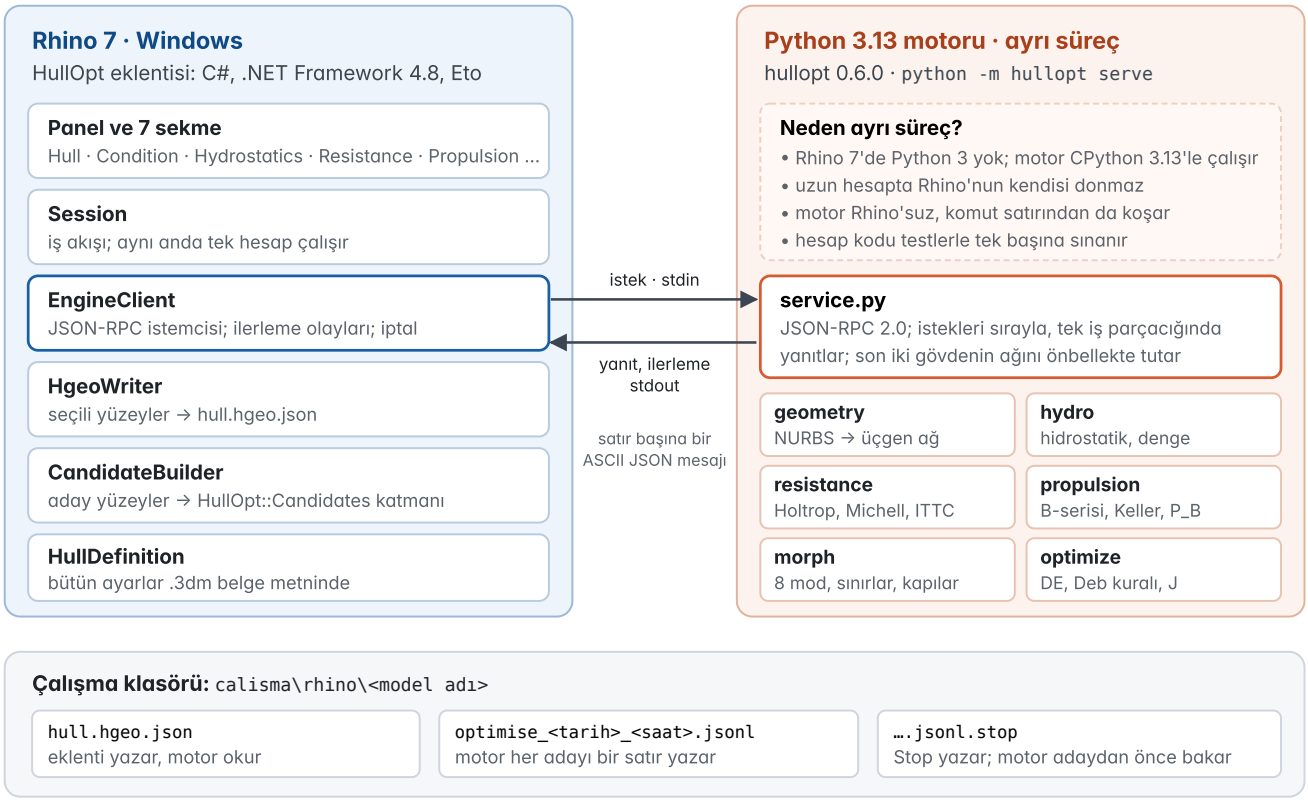
**HullOpt**, Rhino 7 için bir gövde formu direnç optimizasyonu eklentisidir. Rhino'da çizilmiş bir gövdenin NURBS yüzeylerini seçersiniz; eklenti bunları ayrı bir süreçte çalışan Python hesap motoruna ( `hullopt` ) gönderir ve sonuçları kendi paneline yazar. Bir gövde için şunları yapar:

- **Hidrostatik:** hacim, deplasman, LWL, BWL, su çekimi, LCB, KB, LCF, ıslak alan, batık ayna alanı, form katsayıları, giriş yarım açısı ve kesit alanı eğrisi; su hattını modele çizer.
- **Direnç:** Holtrop 1984 (toplam direnç), Michell ince gemi dalga direnci + ITTC-57 sürtünme ve yalnız ITTC-57 sürtünme; istenen her hızda.
- **Sevk ve fren gücü:** Wageningen B-serisi pervane, Keller kavitasyon ölçütü, Holtrop sevk katsayıları ve paylarla $P_E$, $P_B$, makine yükü ve %100 MCR'de ulaşılan hız.
- **Biçim modları (Morph):** gövdeyi sekiz düzgün (C2) modla büker; her aday başlangıç gövdesinin deplasmanında yüzdürülür, sınırlar ve düzgünlük kapılarıyla denetlenir, istenirse Rhino'da yeni yüzeyler olarak kurulur.
- **Optimizasyon (Optimise):** bu modların genliklerini diferansiyel evrimle arar; kapılardan geçen adaylar arasında Holtrop direncini, Michell kısmi toplamını ya da fren gücünü en aza indireni bulur.

**Ne için.** Ön tasarımda var olan bir gövde formunun direnç yönünden nasıl iyileşebileceğini hızlıca görmek, adayları aynı hesap modeli içinde karşılaştırmak ve iyi bir adayı Rhino'da kurup başka araçlarla (hidrostatik programı, model deneyi, CFD) sınamak için. HullOpt gövdeyi baştan tasarlamaz; verilen gövdeyi kısıtlar içinde büker. Modeldeki asıl yüzeylere hiç dokunmaz.

> **Ne değildir.** HullOpt bir CFD programı değildir. Bütün sonuçlar ampirik ve yarı analitik yöntemlerle yapılan Python tahminleridir ve panelde öyle etiketlenir. Optimizasyonun amacı J, adayları başlangıç gövdesiyle aynı hesap modelinde karşılaştırır; doğrulanmış bir direnç kazancı değildir.

**Nasıl çalışır.** Eklenti C# ile yazılmıştır (.NET Framework 4.8, Eto arayüzü) ve Rhino'nun panel alanında durur. Hesapların hepsi ayrı bir süreçte çalışan Python 3.13 motorunda yapılır; ikisi satır başına bir JSON-RPC 2.0 iletisiyle konuşur ( `hullopt serve` ). Seçili yüzeyler NURBS olarak (kontrol noktaları, düğüm vektörleri, trimler) motora gider; motor ağı örer, hesaplar ve sonucu panele geri verir. Uzun bir hesapta Rhino donmaz; motor Rhino'suz, komut satırından da çalışır.




**Şekil 1.** Eklenti ve motor. Eklenti seçili yüzeyleri `hull.hgeo.json` dosyasına yazar, isteği JSON-RPC ile motora gönderir; motor ayrı bir Python sürecinde hesaplar ve ilerlemeyi, sonucu geri verir.

**Bu kılavuz.** Kurulumu, paneli, her sekmeyi, optimizasyonun içini, doğruluğu ve sorun gidermeyi anlatır. Ekran görüntüleri ve sayılar bir örnek gövdeyle alındı (*Örnek gövde* bölümü); depodaki `docs\ornek` klasöründeki betikle aynı gövde kurulup aynı adımlar tekrarlanabilir. Arayüz İngilizce olduğu için düğme ve kutu adları İngilizce yazıldı.

## 2 Kurulum ve ilk açılış

Gerekenler: Windows, Rhino 7 (7.1 ile denendi), Python 3.13 (python.org yükleyicisi) ve eklentiyi derlemek için .NET SDK 10. VS Code yalnız kodu düzenlemek isteyen için gerekir. Kurulum betikleri proje klasöründe çalışır; proje dışına yalnız Python'u, .NET SDK'yı ve (varsa) VS Code'un C# eklentisini kurar.

1. **Depo:** `git clone https://github.com/kaanaydemir0/HullOpt.git` ya da GitHub'dan ZIP olarak indirip bir klasöre açın. Bu klasör proje klasörüdür.
2. **Motor:** proje klasöründe `kurulum.cmd` dosyasına çift tıklayın. Python 3.13'ü bulur (yoksa İndirilenler'deki doğrulanmış python.org yükleyicisini yalnız bu kullanıcı için kurar), `.venv` sanal ortamını kurar, test edilmiş paket sürümlerini (`engine\requirements-lock.txt`) ve `hullopt` motorunu yükler, sonra testleri çalıştırır. Son satır "KURULUM TAMAM: testler geçti" olmalı. Günlük: `calisma\kurulum_gunlugu.txt`.
3. **C# araçları:** `csharp_kurulum.cmd` dosyasına çift tıklayın. .NET SDK 10 yoksa İndirilenler'deki doğrulanmış yükleyiciyle kurar, VS Code varsa C# eklentisini ekler ve eklentiyi bir kez derler.
4. **Derleme:** her kod değişikliğinden sonra `rhino\derle.cmd`. Rhino açıkken de çalışır: kilitli `.rhp` dosyasını kenara alıp yenisini yerine koyar; yeni sürüm Rhino yeniden açılınca yüklenir. Günlük: `calisma\derleme_gunlugu.txt`, son satır "DERLEME BITTI: 0" ise derleme tamam.
5. **Rhino'ya tanıtma (bir kez):** Rhino'da `PlugInManager` → *Install...* → `rhino\HullOpt\bin\Debug\net48\HullOpt.rhp`. Sonraki açılışlarda eklenti kendiliğinden yüklenir.
6. **Kontrol:** `HoSetup` komutu motoru başlatır, proje klasörünü ve motor sürümünü komut satırına yazar, paneli açar. `HoEngineCheck` yalnız motoru dener.

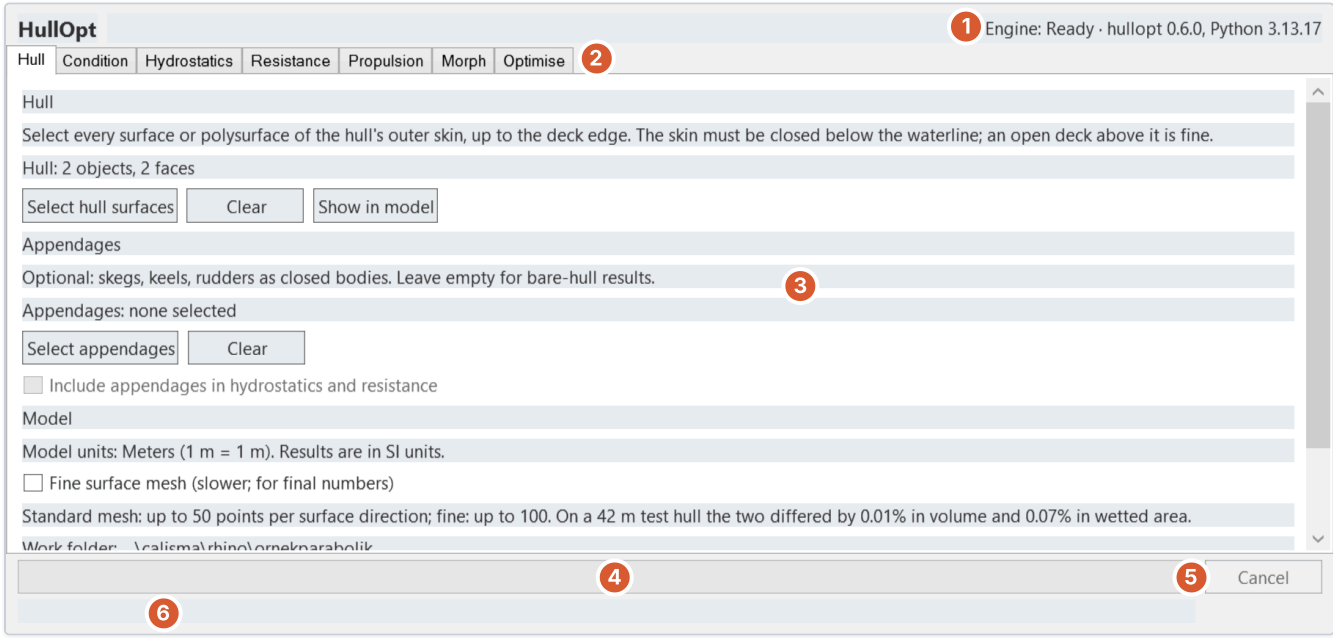
7. **Panel:** `HoPanel`. İlk açılışta yüzen pencere olarak gelir; sekmesini Rhino'nun panel alanına sürükleyince orada kalır. Boyunu alt kenarından çekerek ayarlayın.

**Motor nerede aranır:** eklenti, `.rhp` dosyasının üstündeki klasörlerden `.venv` ve `engine\hullopt` içeren ilkini proje klasörü sayar. Eklentiyi başka bir yere kopyalarsanız `HULLOPT_PROJECT` ortam değişkenini proje klasörüne ayarlayın. Motor ilk istekte başlar (birkaç saniye; 90 saniyede başlamazsa hata verir) ve Rhino kapanınca durur.

**Testler:** `testler.cmd` motorun bütün testlerini çalıştırır; sonuç `calisma\test_gunlugu.txt` içindedir, son satır "TESTLER BITTI: 0" ise hepsi geçmiştir. Testler yapay gövdelerle (kutu, yarım silindir, parabolik gövde, Wigley) çalışır; bu sürümde 230 test vardır. Bir yat projesinin verisine dayanan testler bu depoda yok.

## 3 Panel ve komutlar

Panel üç parçadır. Üstte "HullOpt" başlığının yanında motorun durumu yazar: *Starting* (başlıyor), *Ready* (hazır), *Busy* (hesap yapıyor), *Stopped* (durdu). Ortada işin sırasını izleyen yedi sekme vardır: **Hull**, **Condition**, **Hydrostatics**, **Resistance**, **Propulsion**, **Morph**, **Optimise**. Altta ilerleme çubuğu, **Cancel** düğmesi ve durum satırı bulunur; uyarılar ve hatalar bu satırda görünür. **Cancel** çalışan hesabı durdurur (motor kapanır, sonraki istekte yeniden başlar). Optimizasyon sürerken ilk **Cancel** aramadan o anki adayı bitirip durmasını ister ve o ana kadar bulunan en iyi adaylar gösterilir; ikinci **Cancel** motoru hemen kapatır.




**Şekil 2.** HullOpt paneli, Hull sekmesi açık (örnek gövde, Rhino 7.1). **1** başlık ve motorun durumu, **2** sekmeler, **3** sekmenin içeriği, **4** ilerleme çubuğu, **5** Cancel, **6** durum satırı (hesap bitince ne yapıldığını yazar).

Seçimler ve ayarlar açık `.3dm` dosyasının içinde saklanır; model kaydedilip yeniden açılınca panel aynı seçimlerle gelir. Paneldeki her düğmenin bir komut karşılığı vardır, böylece aynı iş komut satırından ya da bir makrodan da yapılabilir.

| Komut | Ne yapar |
|---|---|
| `HoSetup` | Motoru başlatır, proje klasörünü ve motor sürümünü yazar, paneli açar |
| `HoPanel` | Paneli açar |
| `HoHull` | Gövde yüzeylerini seçer; *Show* seçeneği şu anki seçimi modelde işaretler |
| `HoAppendages` | Takıntı gövdelerini (skeg, salma, dümen) seçer |
| `HoCondition` | Yüzme koşulunu, hız aralığını, ek hızları ve toplam hız sayısını komut satırına yazar, *Condition* sekmesini açar |
| `HoHydrostatics` | Seçili gövdenin hidrostatiğini hesaplar |

| Komut | Ne yapar |
|---|---|
| `HoResistance` | Seçili yöntemlerle Condition sekmesindeki bütün hızlarda direnci hesaplar |
| `HoPropulsion` | Direnci ve Propulsion sekmesinin pervane ve makinesiyle fren gücünü hesaplar |
| `HoMorph` | Morph sekmesindeki genliklerle adayı değerlendirir (Evaluate) ya da Rhino'da kurar (Build) |
| `HoOptimise` | Optimise sekmesindeki amaç, modlar ve arama ayarlarıyla en düşük J'yi arar; Cancel aramayı o ana kadar bulunan adaylarla bitirir |
| `HoEngineCheck` | Yalnız motoru dener ve sürümünü yazar |

Sonraki sürümlerde gelecek komutlar: `HoResults` (sonuçlar), `HoReport` (rapor), `HoExport` (dışa aktarma).

## 4 Hızlı başlangıç: modelden ilk direnç eğrisine




Mavi sekmeler verilen gövdeyi ölçer; turuncu sekmeler gövdeyi değiştirir. Morph ve Optimise, Resistance ve Condition sekmelerinin ayarlarını kullanır.

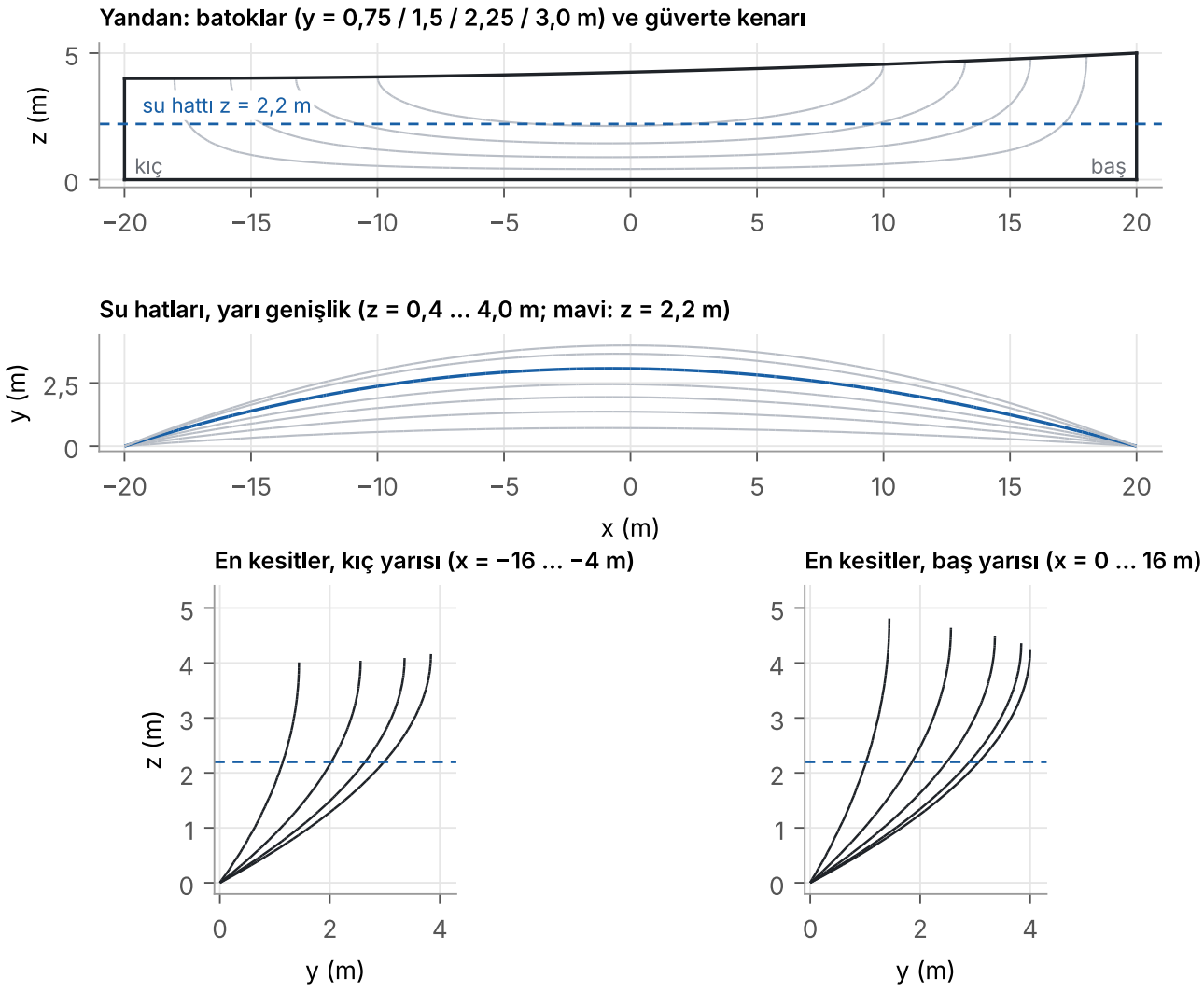
**Şekil 3.** Sekmelerin olağan sırası.

1. **Modeli açın.** Gövde yüzme konumunda modellenmiş olmalı: HullOpt trimi sıfır kabul eder ve su hattını modelin kendi z ekseninde arar. Model birimi ne olursa olsun sonuçlar SI birimlerinde (m, t, kN, kW) verilir.
2. **Gövdeyi seçin.** `HoPanel` → **Hull** → *Select hull surfaces*. Gövdenin dış kabuğunu oluşturan bütün yüzeyleri ve çoklu yüzeyleri güverte kenarına kadar seçip Enter'a basın. Takıntılar hesaba girecekse *Select appendages* ile seçip *Include appendages in hydrostatics and resistance* kutusunu işaretleyin.
3. **Koşulu girin. Condition** → su (*Sea water, 15 °C (ITTC)* varsayılandır) → yüzme konumu: su hattı yüksekliği z (model birimi) ya da deplasman Δ (ton) → hızlar: aralık (*From*, *to*, *step*, knot), istenirse *Also at* kutusuna tek tek hızlar ya da başka aralıklar, ve tasarım hızı.
4. **Hidrostatiği çalıştırın. Hydrostatics** → *Run hydrostatics*. Tablo ve kesit alanı eğrisi gelir; su hattı `HullOpt::Waterline` katmanına çizilir. İlk çalıştırma, motor başlayıp gövde ağı kurulduğu için daha uzun sürer.
5. **Modeli doğrulayın.** Hacim, LWL, BWL ve ıslak alanı bildiğiniz bir kaynakla (hidrostatik programınız ya da tasarım tablosu) karşılaştırın. Büyük bir fark varsa sorun çoğunlukla eksik seçilmiş bir yüzeydir. Hız aralığından emin değilseniz şimdi **Condition** → *Suggest from LWL* düğmesini kullanın (LWL'ye göre Froude sayısı 0,10–0,50).
6. **Direnci çalıştırın. Resistance** → yöntemleri seçin (varsayılan: Holtrop 1984 ve ITTC-57 sürtünme) → *Run resistance*. Tablo, grafik (direnç ya da efektif güç) ve notlar gelir.
7. **Fren gücü (isteğe bağlı). Condition** sekmesinde tasarım hızını, **Propulsion** sekmesinde pervane çapını, şaft merkezinin z'sini ve makineyi girin → *Run resistance and power*.
8. **Optimizasyon (isteğe bağlı). Optimise** → neyi en aza indireceğinizi (*Minimise*) ve hızların nasıl tartılacağını (*Speeds*) seçin, değişecek modları işaretleyin → *Run optimisation*. Bulunan adayı *Evaluate on the Morph tab* ile bütün hızlarda ve kapılarda inceleyin, *Build in Rhino* ile modele ekleyin.
9. **Kaydedin.** *Save table as CSV…* tabloyu kaydeder. Modeli kaydedince seçimler ve ayarlar `.3dm` dosyasıyla birlikte saklanır.

# 5 Örnek gövde

Kılavuzdaki bütün ekran görüntüleri ve sayılar aynı örnek gövdeyle alındı: motorun testlerinde de kullanılan parabolik bir gövde. İki çift eğrilikli NURBS yüzeyden (iskele ve sancak) oluşur; kıçı ve başı sivridir, güvertesi açıktır, güverte kenarı başa doğru yükselir. Yüzeyler şu bağıntılarla tanımlıdır (u kıçtan başa, v omurgadan güverteye 0 … 1):

$x = L(u - ½)$, $|y| = (B/2)\cdot 4u(1-u)\cdot v(2-v)$, $z = D\cdot v\cdot(1 + 0{,}25u^2)$; $L$ = 40 m, $B$ = 8 m, $D$ = 4 m




**Şekil 4.** Örnek gövdenin çizgileri: yandan batoklar ve güverte kenarı, su hatları (yarı genişlik) ve en kesitler. Kesikli mavi çizgi su hattı z = 2,2 m (Python ile çizildi).

Su hattı z = 2,2 m'de gövdenin başlıca değerleri (Python, standart ağ): ∇ = 199,30 m³, Δ = 204,46 t, LWL = 40,00 m, BWL = 6,143 m, T = 2,20 m, Cb = 0,369, Cp = 0,660, Cx = 0,559, Cwp = 0,661, LCB LWL ortasının %0,91 LWL gerisinde, ıslak alan 248,8 m², giriş yarım açısı 14,3°. Böyle ince ve sivri bir gövde gerçek bir tekne değildir; yalnız aracın adımlarını göstermek için seçildi. Kılavuzdaki ayarlar:

| Sekme | Örnekteki ayar |
|---|---|
| Hull | İki yüzey (*Hull port*, *Hull starboard*), takıntı yok, standart ağ |
| Condition | *Sea water, 15 °C (ITTC)*; su hattı z = 2,2 m (sıfır trim); 10–18 kn, 1 kn aralık (9 hız); tasarım hızı 16 kn |
| Resistance | Holtrop 1984, Michell + ITTC-57 ve ITTC-57; seçenekler varsayılan |

| Sekme | Örnekteki ayar |
|---|---|
| Propulsion | 2 pervane, Z = 4, D = 1,4 m, şaft merkezi z = 0,8 m; P/D ve $A_E/A_0$ boş (motor seçer); w, t ve ηR Holtrop formülleriyle; deniz payı %15; 2 makine × 600 kW MCR, servis %85 MCR |
| Optimise | Varsayılanlar: Holtrop $R_T$, eşit ağırlık; altı mod (*Finer bow*, *Finer bow tip*, *Narrower stern*, *Lift aft bottom*, *Fuller bilge*, *Flatter floor*), boş sınırlar; nüfus 30, 600 değerlendirme, tohum 170026, ilk nesil sınırlara yayılmış |

**Kendiniz kurmak için.** Rhino'da boş bir model açın (*File → New*), `HoPanel` ile paneli bir kez açın, sonra komut satırına şunu yazın:

```
_-RunPythonScript "<proje klasörü>\docs\ornek\parabolik_govde_kur.py"
```

Betik, yanındaki `parabolik_govde.json` dosyasından iki yüzeyi metre biriminde `Hull` katmanına kurar, normallerini dışa çevirir ve HullOpt tanımını yukarıdaki ayarlarla yazar; modeli kaydetmez. Modeli kaydedin (çalışma klasörü modelin adını alır), sonra sekmeleri sırayla çalıştırın. Aynı ayarlar aynı sayıları verir; optimizasyonda aynı tohum aynı aramayı tekrarlar.

## 6 Hull sekmesi: gövde ve takıntılar

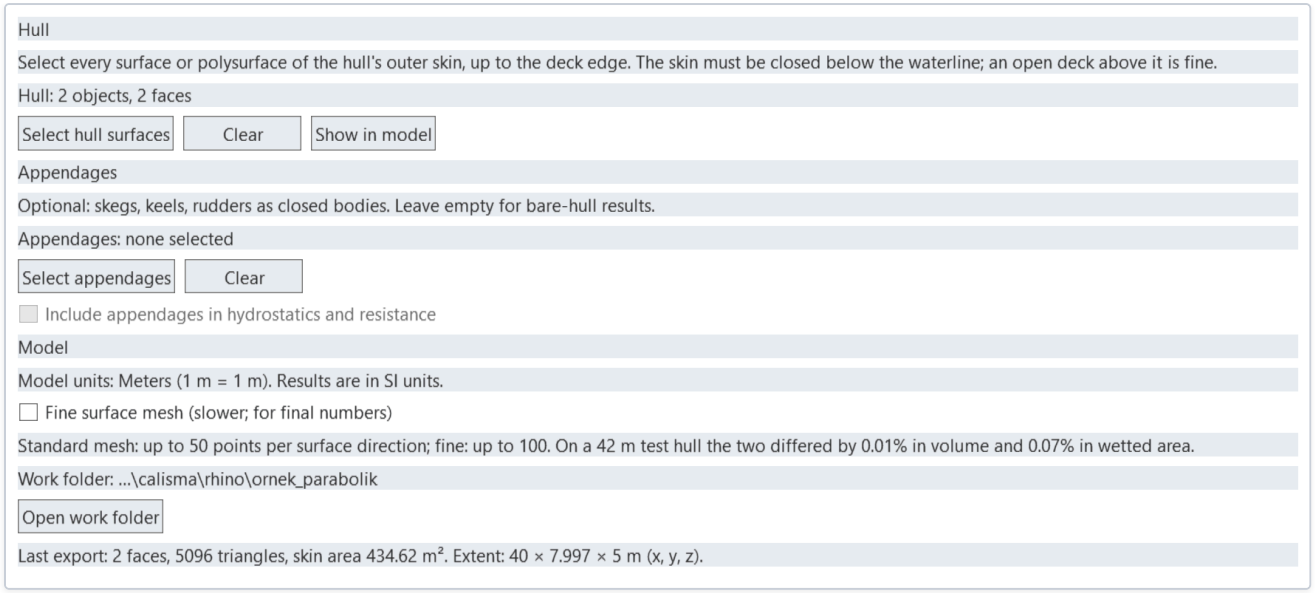
**Gövde.** *Select hull surfaces* düğmesi (ya da `HoHull`) yüzey, çoklu yüzey ve extrusion nesnelerini seçtirir. Gövdenin dış kabuğunu oluşturan her parçayı güverte kenarına kadar seçin. Kabuk su hattının altında kapalı olmalı; su hattının üstünde açık bir güverte sorun değildir. Ayna (transom) yüzü kabuğun parçasıysa onu da seçin. Sekme seçimi "Hull: 3 objects, 12 faces" gibi özetler (örnek gövdede "Hull: 2 objects, 2 faces"); seçilen bir nesne sonradan silinirse "... no longer in the model" yazar. *Clear* seçimi boşaltır, *Show in model* seçili nesneleri modelde işaretler.

**Takıntılar.** Skeg, salma, dümen gibi kapalı gövdeler *Select appendages* ile seçilir. *Include appendages in hydrostatics and resistance* işaretli değilse sonuçlar çıplak gövde içindir. İşaretliyse takıntılar hacme ve ıslak alana girer; Holtrop bu alanı gövdenin kendi alanı gibi (gövdenin form faktörüyle) işler, ayrı bir takıntı direnci (RAPP) hesaplamaz. Holtrop'un öngördüğü çıplak gövde direnci için takıntıları dışarıda bırakın.

**Ağ inceliği.** Motor NURBS yüzeylerini üçgenlere bölerek hesap yapar. Standart ağ yüzey yönü başına en çok 50 nokta, *Fine surface mesh* en çok 100 nokta kullanır. Örnek gövdede ikisi arasındaki fark hacimde %0,011, ıslak alanda %0,001 çıktı (Python); panelin notundaki sayılar eklentinin geliştirildiği 42 m'lik deneme gövdesindendir. Günlük çalışmada standart ağ yeter; raporlanacak son sayılar için ince ağı seçin.

**Çalışma klasörü.** Her çalıştırmada gövde `<proje>\calisma\rhino\<model adı>\hull.hgeo.json` dosyasına yazılır (proje klasörü bulunamazsa `%LOCALAPPDATA%\HullOpt\work\<model adı>`). Dosya yüzeylerin kendisini taşır: kontrol noktaları, düğüm vektörleri ve trim döngüleri; yaklaşık bir ağ değildir. Geometri değişmediyse dosya yeniden yazılmaz ve motor hazır ağı yeniden kullanır, bu yüzden ikinci çalıştırma hızlıdır. Kaydedilmemiş bir model "Untitled" klasörüne yazar; modeli önce kaydetmek klasörü adıyla ayırmayı kolaylaştırır. *Open work folder* klasörü Explorer'da açar.

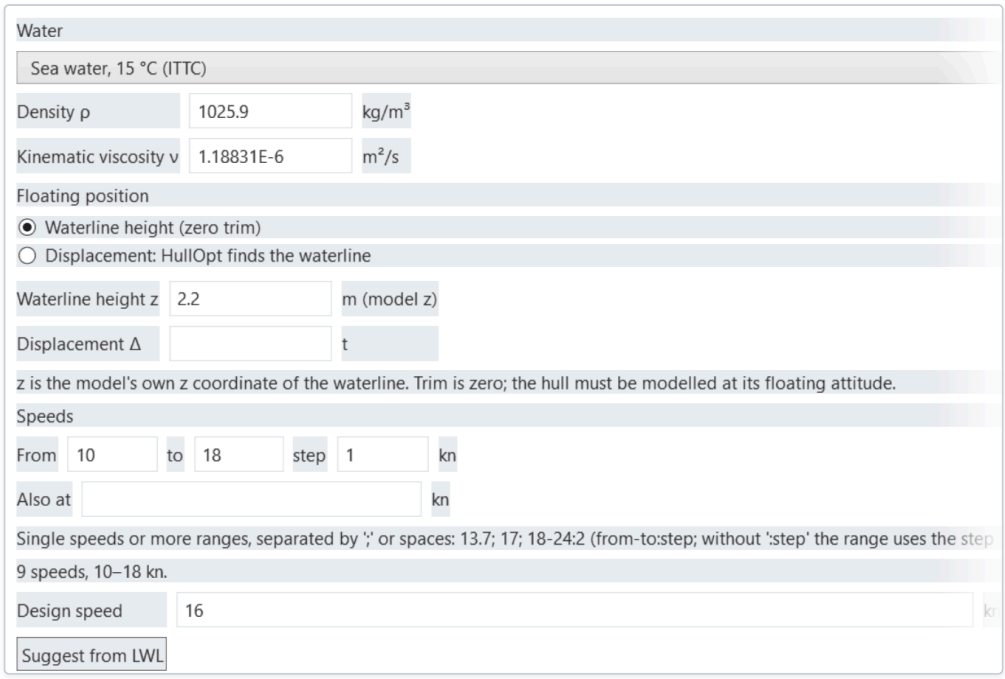
**Son dışa aktarma.** Sekmenin altındaki satır son aktarılan yüz sayısını, üçgen sayısını, kabuk alanını ve gövdenin x, y, z boyutlarını gösterir. Boyutlar beklenenden farklıysa model birimini kontrol edin (sekmede "Model units" satırı).




**Şekil 5.** Hull sekmesinin bütün içeriği: örnek gövdenin iki yüzeyi seçili; son dışa aktarma 2 yüz, 5096 üçgen, kabuk alanı 434,62 m², boyutlar 40 × 7,997 × 5 m. Proje klasörünün yolu görüntüde kısaltıldı.

## 7 Condition sekmesi: su, yüzme konumu, hızlar

**Su.** Üç seçenek vardır. *Sea water, 15 °C (ITTC)*: ρ = 1025,9 kg/m³, ν = 1,18831·10⁻⁶ m²/s. *Fresh water, 15 °C (ITTC)*: ρ = 999,1 kg/m³, ν = 1,13902·10⁻⁶ m²/s. *Custom*: ρ ve ν'yi elle girersiniz; kutulardan birini değiştirmek seçimi kendiliğinden *Custom* yapar. ρ deplasmanı ve kuvvetleri, ν Reynolds sayısını (dolayısıyla sürtünme katsayısını) belirler. Sayılar ondalık nokta ya da virgülle yazılabilir.




**Şekil 6.** Condition sekmesi, örnek gövdenin koşulu: deniz suyu 15 °C, su hattı yüksekliği z = 2,2 m, 10–18 kn (9 hız), tasarım hızı 16 kn. Sağa taşan uzun satırlar kırpıldı.

**Yüzme konumu.** İki yol vardır, ikisinde de trim sıfırdır:

- *Waterline height (zero trim)*: su hattının modeldeki z koordinatını model biriminde girersiniz (örnek gövdede su hattı 2,2 m'de: model metreyse 2.2, milimetreyse 2200). Hesap doğrudan bu düzlemde yapılır.

- *Displacement: HullOpt finds the waterline*: deplasmanı ton olarak girersiniz; motor gövdenin yüksekliğini tarayarak bu deplasmanı taşıyan su hattını bulur (bağıl tolerans $10^{-7}$). Deplasman gövdenin taşıyabileceğinden büyükse motor taranan aralığı yazarak hata verir. Bulunan z, *Hydrostatics* tablosunda görünür.

Gövde trimli bir yüzme konumunda çalışılacaksa model o konuma döndürülmüş olmalıdır; HullOpt bu sürümde trim ve dinamik batıma/trim hesaplamaz.

**Hızlar.** *From*, *to* ve *step* (knot) bir hız aralığı tanımlar. *Also at* kutusuna bunlara ek olarak tek tek hızlar ya da başka aralıklar yazılır: öğeler noktalı virgül ya da boşlukla ayrılır, ondalık için nokta da virgül de olur. Örnek: `13,7; 17; 18-24:2` 13,7 ve 17 knotu, bir de 18'den 24'e 2 knot adımla dört hızı ekler. `a-b` yukarıdaki adımı, `a-b:s` kendi adımını kullanır. Hepsi birleşir, sıralanır, aynı hız bir kez sayılır; en çok 1000 hız olabilir. Kutunun altındaki satır hız sayısını ve aralığı yazar; okunamayan bir öğe varsa onu gösterir. Her hız hesaplanır: bir yöntemin yayımlanmış aralığı dışında kalan hız atılmaz, sonuç tablosunda işaretlenir (Resistance bölümü). *Suggest from LWL*, son hidrostatik sonucundaki LWL'yi kullanarak Froude sayısı 0,10–0,50 aralığını knota çevirir ve aralığı yaklaşık 16 adıma böler (yarım knota yuvarlanmış); *Also at* listesine dokunmaz. Öneri bir başlangıçtır; sınırları gövdenin gerçek hız aralığına göre düzeltin. *Design speed* pervanenin tasarım noktasıdır (Propulsion sekmesi); Optimise sekmesinde servis hızı boş bırakılırsa yalnız servis hızına bakan amaç da bu hızda hesaplanır.

## 8 Hydrostatics sekmesi

*Run hydrostatics* (ya da `HoHydrostatics`) gövdeyi dışa aktarır, motora gönderir ve sonucu tabloya yazar. Deplasman modunda tablonun ilk satırı su hattını bulmak için yapılan yineleme sayısıdır. Bütün değerler sıfır trimde, girilen ρ ile hesaplanır ve "Python engine result" etiketiyle saatçe işaretlenir.


Run hydrostatics

☑ Draw the waterline in the model (layer HullOpt::Waterline)

Python engine result, 01:30:28. Zero trim, ρ = 1025.9 kg/m³.

| Quantity | Value | Unit |
|---|---|---|
| Waterline height z | 2.2 | m |
| Waterline height z (model) | 2.2 | m |
| Volume ∇ | 199.302 | m³ |
| Displacement Δ | 204.463 | t |
| Length on waterline LWL | 40 | m |
| Beam on waterline BWL | 6.143 | m |
| Draft T (to lowest point) | 2.2 | m |
| LCB x (model frame) | -0.362 | m |
| LCB from LWL midpoint, +fwd | -0.906 | % LWL |
| LCF x (model frame) | -0.301 | m |
| KB above keel | 1.429 | m |
| Wetted surface S (with transom) | 248.81 | m² |
| Immersed transom area (projected) | 0 | m² |
| Waterplane area Awp | 162.47 | m² |
| Max. section area Ax | 7.547 | m² |
| Block coefficient Cb | 0.3687 | |
| Prismatic coefficient Cp | 0.6602 | |
| Max. section coefficient Cx | 0.5585 | |
| Waterplane coefficient Cwp | 0.6613 | |
| Half angle of entrance iE | 14.28 | ° |

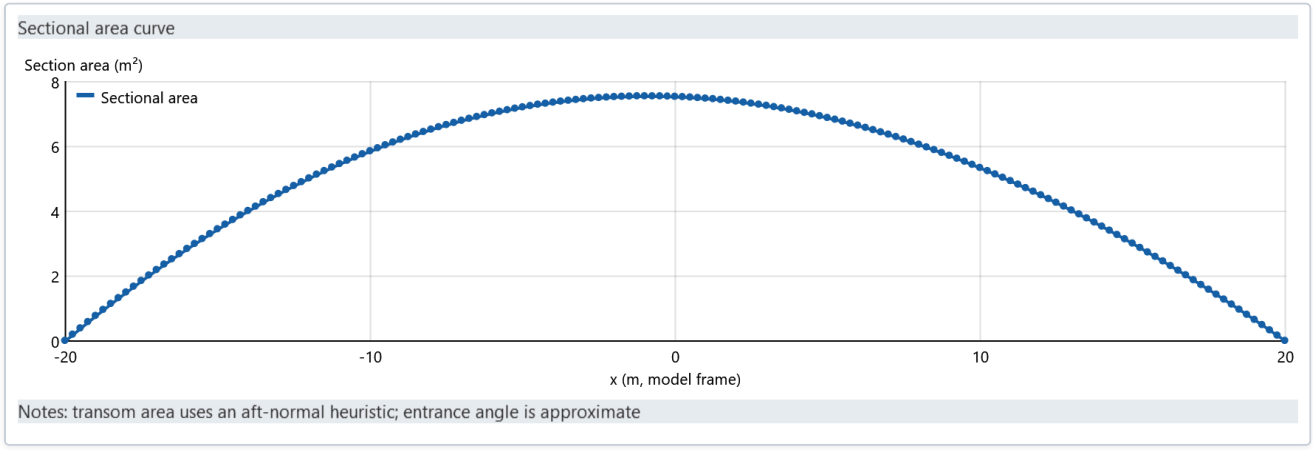
**Şekil 7.** Hydrostatics sekmesinin tablosu, örnek gövde, z = 2,2 m (Python).

| Büyüklük | Tanım |
|---|---|
| Waterline height z | Su hattının z'si, metre ve model biriminde |
| Volume ∇, Displacement Δ | Batık hacim ve Δ = ρ·∇ (ton) |
| LWL, BWL | Su hattı boyu ve genişliği (ölçülen su hattı düzleminden) |
| Draft T (to lowest point) | Su hattı ile seçili gövdenin en alt batık noktası arasındaki fark (takıntılar dahilse onların en alt noktası) |
| LCB x, LCF x | Hacim ve su hattı alanı merkezlerinin modelin x ekseninde yeri (m) |

| Büyüklük | Tanım |
|---|---|
| LCB from LWL midpoint | 100·(LCB − LWL ortası)/LWL, ileri pozitif (% LWL) |
| KB above keel | Hacim merkezinin en alt batık noktadan yüksekliği |
| Wetted surface S | Islak alan; batık ayna yüzü dahil |
| Immersed transom area | Batık ayna yüzünün x yönünde izdüşüm alanı |
| Awp, Ax | Su hattı alanı ve en büyük kesit alanı |
| Cb, Cp, Cx, Cwp | ∇/(LWL·BWL·T), ∇/(Ax·LWL), Ax/(BWL·T), Awp/(LWL·BWL) |
| Half angle of entrance iE | Su hattının ön %10 LWL'sindeki yarı genişliğe uydurulan doğrunun açısı (41 istasyon) |

Cx en büyük kesitten ölçülür; ayrıca yeri belirlenmiş bir orta kesit kullanılmaz. Ayna yüzü, dışa bakan normali kıça dönük (nx < −0,7) ve su hattının kıç ucundan en çok 2 m ileride olan üçgenlerden bulunur; bu bir yaklaşımdır ve notlarda yazar.

**Kesit alanı eğrisi (SAC).** Tablonun altındaki grafik, modelin x ekseni boyunca batık kesit alanlarını gösterir. Hacmin boyuna dağılımını ve omuz yerlerini görmek için kullanılır; optimizasyonda değişen şey aşağı yukarı bu eğrinin biçimidir.



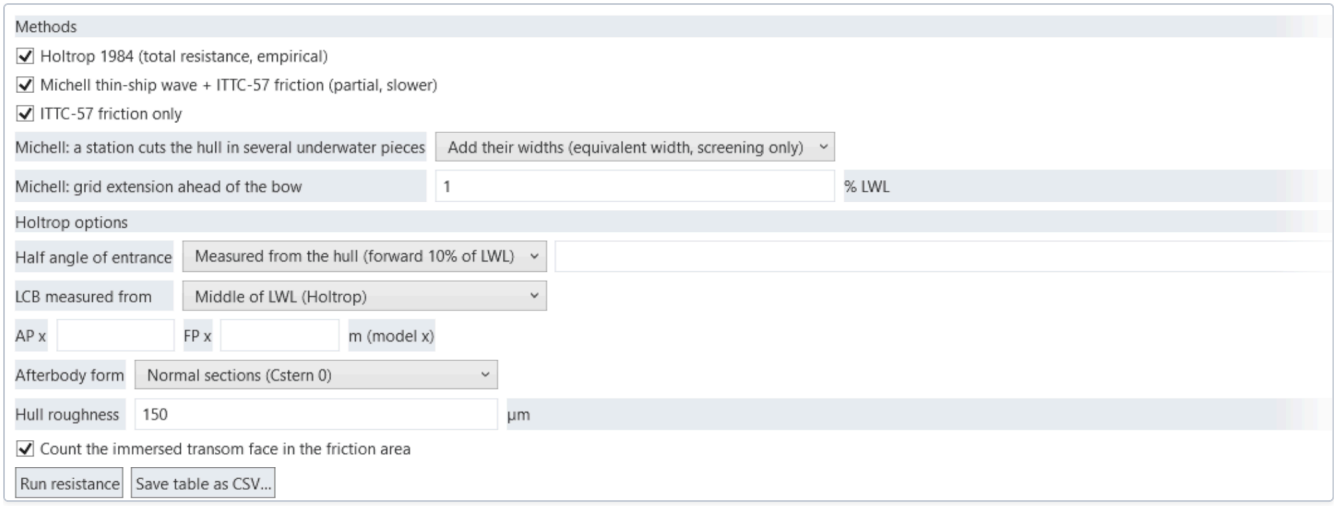

**Şekil 8.** Aynı koşunun kesit alanı eğrisi ve notu.

**Su hattı çizimi.** *Draw the waterline in the model* işaretliyse su hattı eğrileri birleştirilerek `HullOpt::Waterline` katmanına çizilir; önceki çizim silinip yenisi konur. Çizim geri alınabilir (Undo).

**Notlar.** Motorun uyarıları tablonun altında "Notes" satırında toplanır. Örneğin ağın kapalılığıyla ilgili bir uyarı ("horizontal normal flux...") görürseniz kabukta bir boşluk ya da ters yönlü bir yüzey vardır; sonuçlara güvenmeden önce modeli kontrol edin.

## 9 Resistance sekmesi

*Run resistance* (ya da `HoResistance`) önce yüzme konumunu çözer (deplasman modunda su hattını bulur), sonra seçili yöntemleri bütün hızlarda çalıştırır. Hidrostatik değerler ayrıca girilmez; hepsi gövdeden ölçülür.




**Şekil 9.** Resistance sekmesinin girdileri: üç yöntem seçili; Michell ve Holtrop seçenekleri varsayılan.

## 9.1 Yöntemler

| Yöntem | Ne hesaplar | Ne zaman |
|---|---|---|
| *Holtrop 1984 (total resistance, empirical)* | Toplam çıplak gövde direnci: sürtünme × (1+k1), dalga, batık ayna, korelasyon payı | Varsayılan; tek toplam direnç tahmini budur |
| *Michell thin-ship wave + ITTC-57 friction (partial, slower)* | Michell ince gemi dalga direnci + ITTC-57 sürtünme; form faktörü sıfır | Dalga direncinin biçime duyarlılığını görmek; toplam direnç değildir |
| *ITTC-57 friction only* | $RF = \frac{1}{2}\rho V^2 S \cdot CF$, $CF = 0{,}075/(\log_{10}Rn - 2)^2$ | Yalnız sürtünme; karşılaştırma ve kontrol |

Michell seçilince tabloda ayrıca *Michell wave only* (RW) sütunu görünür; grafikte gösterilmez. Michell 81 istasyon × 41 su hattı ofset tablosuyla çalışır; batık ayna, boyu LWL'nin %5'i olan sanal bir kapanmayla temsil edilir. Bu sayısal bir varsayımdır ve notlarda yazar.

## 9.2 Michell seçenekleri

- *Michell: a station cuts the hull in several underwater pieces*: bir istasyon gövdeyi su altında birden çok parçaya ayırıyorsa (skeg, çift gövde, ters eğimli kesit) ne yapılacağı. *Add their widths (equivalent width, screening only)* parçaların genişliklerini toplayıp tek bir eşdeğer kesit kullanır; sonuç yalnız karşılaştırma içindir. *Stop with an error* bu durumda hesabı durdurur.
- *Michell: grid extension ahead of the bow* (% LWL, varsayılan 1): ofset ızgarasını başın biraz önüne uzatır, böylece baş önde merkez düzlemde kapanır. 0 ile 10 arasında olmalı.

## 9.3 Holtrop seçenekleri

- *Half angle of entrance*: gövdeden ölçülen (ön %10 LWL), Holtrop'un regresyon formülü ya da elle girilen değer. Ölçülen değer bir gövdede Maxsurf ile 0,2° içinde uyuştu; başka gövdelerde henüz karşılaştırılmadı.
- *LCB measured from*: LWL ortası (Holtrop'un tanımı) ya da AP ile FP arasındaki orta nokta. İkincisinde *AP x* ve *FP x* model biriminde girilir; FP, AP'nin önünde (büyük x) olmalıdır.
- *Afterbody form*: Holtrop'un kıç biçimi katsayısı Cstern. Normal kesitler 0, V kesitler −10, U kesitler ve Hogner kıç +10, gondollü pram −25. Bu seçim gövdeden çıkarılmaz; tasarımcının kararıdır.
- *Hull roughness* (µm, en az 150): korelasyon payına girer. 150 µm altı yöntemin dışındadır.
- *Count the immersed transom face in the friction area*: batık ayna yüzü sürtünme alanına katılsın mı. Açık bırakılırsa ıslak alandan ayna yüzü çıkarılır.

Yumrubaş (bulb) bu sürümde girilmez; Holtrop'ta ABT = 0, RB = 0 alınır ve notlarda yazar.

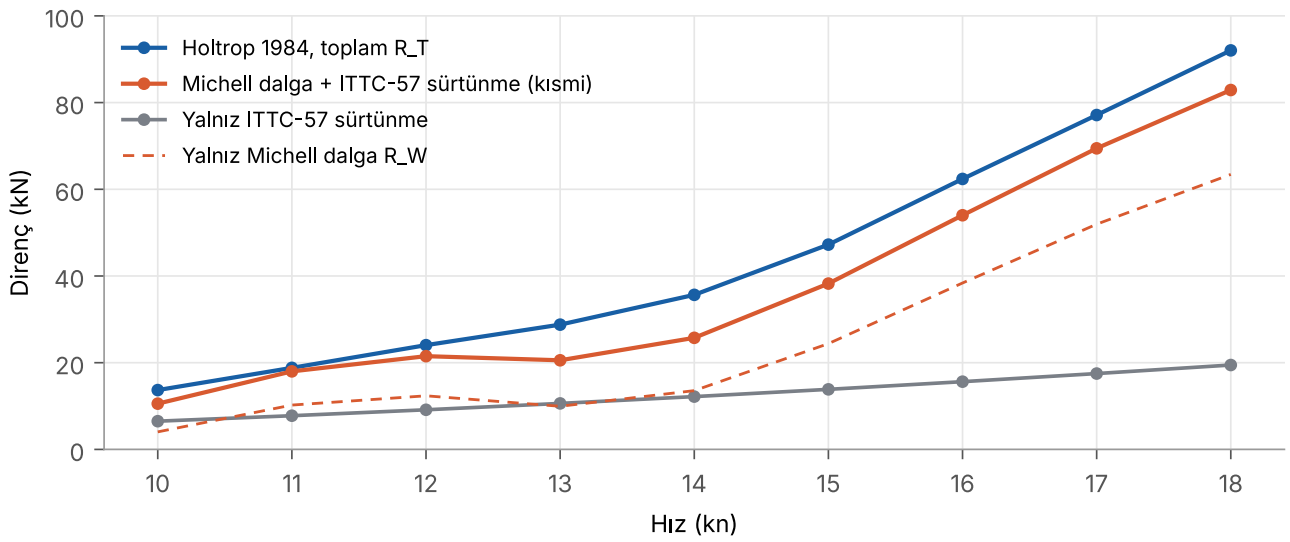
### 9.4 Sonuçlar

Tablo her hız için knot, Froude sayısı (LWL'ye göre) ve her yöntemin direncini (kN) ile efektif gücünü (PE = R·V, kW) verir. Son sütun **Notes**, o hızda bir yöntemin yayımlanmış aralığı dışına çıktığını ya da sayısal hesabın yakınsamadığını yazar; örneğin *Holtrop 1984: Fn 0.900 above 0.8: Holtrop extrapolated*. Değer yine hesaplanır ve tabloda kalır; bu hızlardaki sonucu daha az güvenilir sayın. *Chart* seçimi grafiği direnç ya da efektif güç olarak gösterir. Başlık satırı hesabın z, ∇, LWL, ρ ve ν değerlerini yazar. *Notes and model limits* kutusu yöntemlerin uyarılarını ve kaç hızın işaretli olduğunu listeler; örneğin Cp 0,55–0,85, L/B 3,9–15 ya da B/T 2,1–4,0 aralığı dışındaysa Holtrop bunu yazar. *Save table as CSV...* tabloyu Notes sütunuyla birlikte virgülle ayrılmış dosyaya kaydeder.

Python engine results, 01:30:34. z = 2.2 m, ∇ = 199.3 m³, LWL = 40 m, ρ = 1025.9 kg/m³, ν = 1.18831E-6 m²/s. Labels name each model; only Holtrop is a total resistance.

| Speed (kn) | Fn | Holtrop 1984 R (kN) | Holtrop 1984 P (kW) | ITTC-57 friction only RF (kN) | ITTC-57 friction only P (kW) | Michell wave only RW (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.260 | 13.69 | 70.4 | 6.51 | 33.5 | 4.04 |
| 11 | 0.286 | 18.81 | 106.5 | 7.77 | 44.0 | 10.23 |
| 12 | 0.312 | 24.05 | 148.5 | 9.14 | 56.4 | 12.37 |
| 13 | 0.338 | 28.78 | 192.5 | 10.61 | 71.0 | 9.95 |
| 14 | 0.364 | 35.65 | 256.8 | 12.18 | 87.7 | 13.56 |
| 15 | 0.390 | 47.24 | 364.5 | 13.85 | 106.9 | 24.40 |
| 16 | 0.416 | 62.39 | 513.5 | 15.62 | 128.6 | 38.38 |
| 17 | 0.442 | 77.13 | 674.5 | 17.50 | 153.0 | 51.95 |
| 18 | 0.468 | 92.03 | 852.2 | 19.46 | 180.2 | 63.43 |

**Şekil 10.** Sonuç satırı ve tablonun ilk sütunları, 10–18 kn (Python). Tablonun sağında Michell'in güç sütunu, Michell + ITTC-57 sütunları ve Notes vardır; panelde yana kaydırılarak görülür.

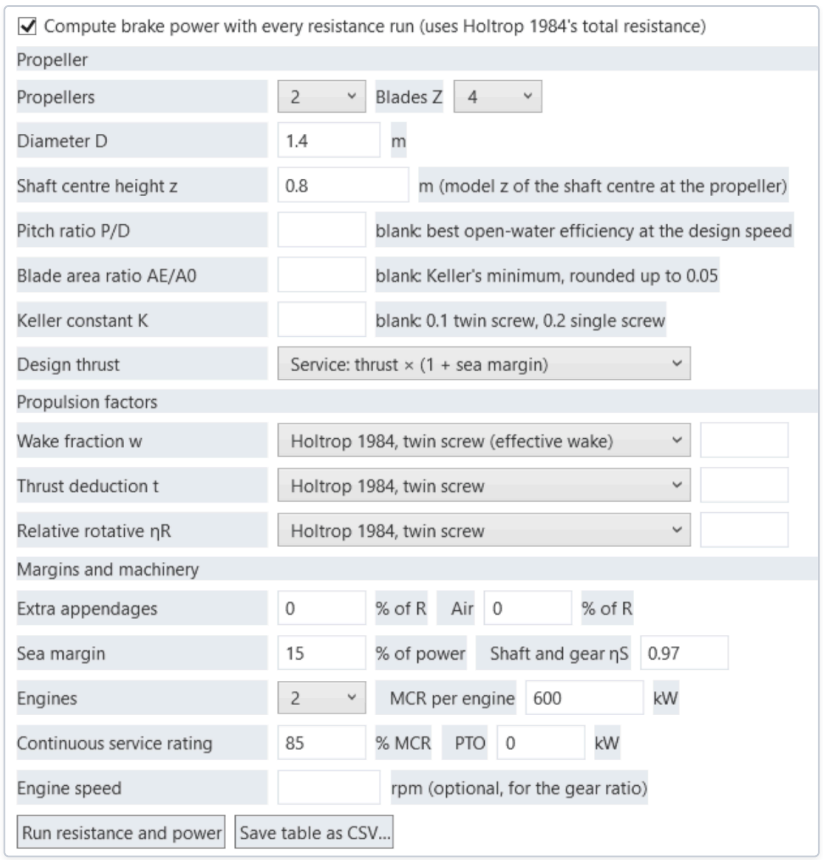



**Şekil 11.** Aynı sonuçların eğrileri (Python). Paneldeki grafik bu eğrileri gösterir; geniş tablo paneli genişlettiği için burada aynı sayılardan yeniden çizildi. Kesikli çizgi, panelin grafiğinde gösterilmeyen yalnız Michell dalga direncidir.

## 10 Propulsion sekmesi: sevk ve fren gücü

**Propulsion** sekmesi (ya da `HoPropulsion`) her hızda fren gücünü (P_B) hesaplar. Direnç, Holtrop 1984'ün toplam direncidir (Resistance sekmesindeki Holtrop seçenekleriyle); hızlar Condition sekmesinden gelir. Tasarım hızı Condition sekmesinde girilir; listede yoksa hesaba eklenir. *Compute brake power with every resistance run* işaretliyse her direnç koşusu fren gücünü de hesaplar; işaretli değilse *Run resistance and power* düğmesi ya da `HoPropulsion` komutu kullanılır.

**Pervane.** Pervane sayısı (1–4), kanat sayısı Z (2–7), çap D (metre) ve şaft merkezinin modeldeki z yüksekliği (model biriminde). Şaftın daldırma derinliği su hattının z'sinden çıkarılarak bulunur ve Keller kavitasyon ölçütünde kullanılır. *Pitch ratio P/D* boşsa motor tasarım hızında 0,5–1,4 arasını 0,025 adımla tarar ve en yüksek açık su verimini veren P/D'yi seçer. *Blade area ratio AE/A0* boşsa Keller'in en küçük değeri 0,05'e yukarı yuvarlanır. *Keller constant K* boşsa ikiz pervanede 0,1, tek pervanede 0,2 alınır. *Design thrust*: servis koşulu itkiyi deniz payı kadar artırır (Keller ve P/D seçimi bu itkiyle yapılır); sakin su koşulu artırmaz.




**Şekil 12.** Propulsion sekmesinin girdileri, örnek gövde: 2 pervane, Z = 4, D = 1,4 m, şaft merkezi z = 0,8 m; P/D ve $A_E/A_0$ boş; Holtrop sevk katsayıları; %15 deniz payı; 2 makine × 600 kW, %85 MCR.

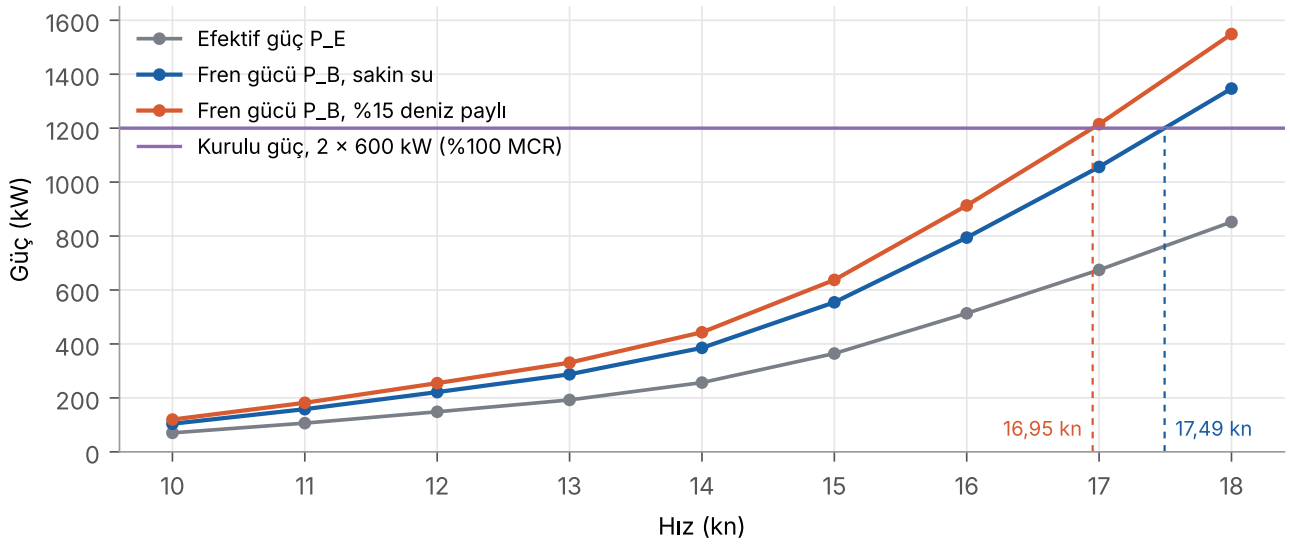
**Sevk katsayıları.** İz w, itme azalması t ve bağıl dönme verimi ηR üç yoldan biriyle bulunur: Holtrop 1984 ikiz pervane formülleri, iz için Taylor (tek pervane 0,50·CB − 0,05, ikiz pervane 0,55·CB − 0,20) ya da verilen değer. Holtrop'un ikiz pervane formülleri bu sürümde tek ya da 3–4 pervanede kullanılamaz; o durumda değerleri girin. Holtrop izi etkin izdir (pervane ve takıntılar dahil); ölçülmüş nominal bir iz, örneğin CFD değeri, verilen değer olarak girilebilir.

**Paylar ve makine.** Ek takıntı ve hava payları direnci büyütür (yüzde); deniz payı gücü büyütür. Şaft ve dişli verimi ηS teslim gücünden fren gücüne geçer. Makine sayısı (1–8), makine başına MCR, sürekli servis oranı (% MCR) ve PTO gerekli kurulu gücü ve makine yükünü verir. Makine devri girilirse dişli oranı hesaplanır.

**Sonuçlar.** Tablo her hız için P_E, w, t, ηH, J, η0, ηD, pervane devri, P_B (sakin su ve deniz paylı), % MCR ve notları verir; Notes sütunu Holtrop'un aralık dışı notunu ve kurulu gücün aşıldığı hızları yazar. Başlık satırı tasarım noktasını özetler: seçilen P/D ve AE/A0, Keller'in en küçük değeri, η0, ηR, w, t, P_B, gerekli kurulu güç ve %100 MCR'de ulaşılan hız (sakin su ve deniz paylı; hesaplanan hızlar arasında doğrusal ara değer). Grafik P_E, P_B ve kurulu gücü gösterir; tablo CSV olarak kaydedilir.

| Speed (kn) | PE (kW) | w | t | ηH | J | η0 | ηD | n (rpm) | PB (kW) | PB service (kW | % MCR | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 70.4 | 0.0378 | 0.0480 | 0.9894 | 0.9103 | 0.7182 | 0.6973 | 233.0 | 104.1 | 119.7 | 10.0 | |
| 11 | 106.5 | 0.0377 | 0.0480 | 0.9893 | 0.8888 | 0.7148 | 0.6938 | 262.6 | 158.2 | 181.9 | 15.2 | |
| 12 | 148.5 | 0.0376 | 0.0480 | 0.9892 | 0.8764 | 0.7119 | 0.6910 | 290.5 | 221.5 | 254.7 | 21.2 | |
| 13 | 192.5 | 0.0375 | 0.0480 | 0.9891 | 0.8730 | 0.7110 | 0.6901 | 316.0 | 287.5 | 330.7 | 27.6 | |
| 14 | 256.8 | 0.0374 | 0.0480 | 0.9890 | 0.8612 | 0.7077 | 0.6868 | 345.0 | 385.4 | 443.2 | 36.9 | |
| 15 | 364.5 | 0.0374 | 0.0480 | 0.9889 | 0.8348 | 0.6987 | 0.6780 | 381.4 | 554.3 | 637.4 | 53.1 | |
| 16 | 513.5 | 0.0373 | 0.0480 | 0.9888 | 0.8064 | 0.6869 | 0.6665 | 421.1 | 794.3 | 913.5 | 76.1 | |
| 17 | 674.5 | 0.0372 | 0.0480 | 0.9888 | 0.7887 | 0.6786 | 0.6584 | 457.5 | 1056.2 | 1214.6 | 101.2 | Service power above the installed power |
| 18 | 852.2 | 0.0371 | 0.0480 | 0.9887 | 0.7764 | 0.6724 | 0.6524 | 492.1 | 1346.8 | 1548.8 | 129.1 | Service power above the installed power |

**Şekil 13.** Sonuç tablosu (Python). Tablonun üstündeki satır tasarım noktasını özetler: 16 kn'de P/D 1,075 (en iyi $\eta_o$), $A_E/A_0$ 0,55 (Keller'in en küçüğü 0,523), $\eta_o$ 0,687, ηR 0,981, w 0,0373, t 0,048; $P_B$ 794,3 kW sakin su, 913,5 kW deniz paylı; gerekli kurulu güç 1074,7 kW (kurulu 1200 kW, yeterli); %100 MCR'de 17,49 kn sakin su, 16,95 kn deniz paylı. 17 ve 18 kn'de servis gücü kurulu gücü aşar (Notes).



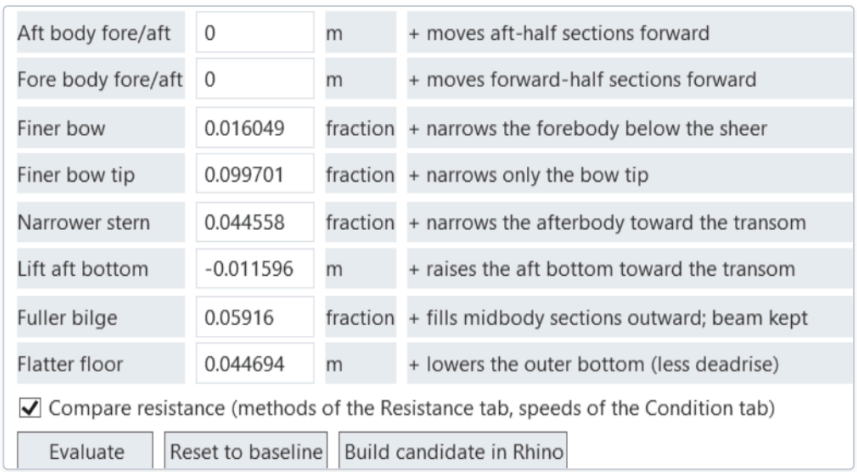

**Şekil 14.** Aynı sonuçların güç eğrileri (Python): $P_E$, sakin su ve deniz paylı $P_B$, kurulu güç; kesikli çizgiler %100 MCR'de ulaşılan hızlar. Paneldeki grafikle aynı sayılar, burada yeniden çizildi.

**Örnekteki uyarılar.** Notlar, %100 MCR'de Keller ölçütünün daha büyük bir kanat alanı oranı istediğini (sakin suda 17,49 kn'de 0,598, deniz paylı 16,95 kn'de 0,618) ve seçilen 0,55'in kavitasyon riski taşıdığını yazar. $A_E/A_0$ tasarım hızındaki itkiyle seçilir; daha yüksek hızlarda yetmeyebilir. Böyle bir durumda *Blade area ratio* kutusuna daha büyük bir değer girip yeniden çalıştırın.

**Doğruluk.** Hesap zinciri bir referans direnç–sevk hesap tablosuyla eşitlendi: aynı girdilerle 41 hızda fren gücü farkı $10^{-14}$ düzeyinde (Python); o tablo ve test verisi bu depoda yok. Fren gücü yine de bir tahmindir: B-serisi açık su eğrileri (Reynolds düzeltmesi yok), ampirik sevk katsayıları ve seçilen direnç eğrisi üzerine kuruludur; model deneyi ya da CFD ile doğrulanmadı.

## 11 Morph sekmesi: biçim modlarıyla aday

**Morph** sekmesi (ya da `HoMorph`) gövdeyi sekiz düzgün biçim moduyla büker, adayı başlangıç gövdesinin deplasmanında yüzdürür ve başlangıçla karşılaştırır. Optimizasyon araması bu adımı binlerce kez yapar; bu sekme tek bir adayı elle denemenizi sağlar. Modlar aşağıda, *Optimizasyon nasıl çalışır* bölümünde anlatılır. Yalnız gövde bükülür; takıntılar bükülmez ve Morph'un hacim, ıslak alan ve direnç değerlerine girmez. Yüzme deplasmanla tanımlıysa ve takıntılar dahilse su hattı önce takıntılarla birlikte bulunur (Hydrostatics sekmesindeki gibi); gövde bu su hattından başlar ve adaylar gövdenin o su hattındaki hacmiyle yüzdürülür. Modeldeki yüzeyler hiç değişmez.




**Şekil 15.** Morph sekmesi: Optimise'ın en iyi adayının genlikleri (*Evaluate on the Morph tab* ile aktarıldı) ve düğmeler.

**Genlikler.** Her mod bir satırdır: *Aft body fore/aft* ve *Fore body fore/aft* (m), *Finer bow*, *Finer bow tip* ve *Narrower stern* (oran), *Lift aft bottom* (m), *Fuller bilge* (oran), *Flatter floor* (m). Satırın yanındaki not artı yönün ne yaptığını yazar; 0 modu kapatır. Küçük değerlerle başlayın: örnek gövdede *Finer bow* 0,03 ve *Fuller bilge* 0,01 su hattını 4,7 mm yükseltti, LCB −%0,17 LWL kaydı ve aday bütün kapılardan geçti (Python). *Reset to baseline* bütün genlikleri sıfırlar.

**Evaluate.** Motor önce gövdenin mod çerçevesini kurar: modların başladığı x'ler, söndükleri yükseklik ve düzgünlük çizgileri gövdenin LWL'si, su çekimi, yarı genişliği ve ölçülen üst kenarından türetilir. Bu ilk hesap ince ağda bir iki dakika sürebilir; aynı gövdede sonraki adaylar bir saniyenin altında değerlendirilir. Aday, başlangıçla aynı hacmi taşıyacağı su hattında dengelenir (trim sıfır).

**Sonuçlar.**

- İlk tablo başlangıcı, adayı ve farkı verir: su hattı z, deplasman, LWL, BWL, T, LCB (% LWL), ıslak alan, batık ayna alanı, Cp, Cwp ve giriş yarım açısı iE.
- **Checks**: kapılar, değerleri, sınırları ve sonucu (*pass* ya da *FAIL*). Su çekimi değişimi, LCB kayması, LWL ve BWL değişimi, yüzeyin normal yönde en büyük hareketi, üst kenarın hareketi, mod eğimleri (dy/dx, dy/dz) ve düzgünlük kapıları: G1 yeni büküm noktası yok, G2 eğrilik değişimi ve oranı, G3 düzgünlük enerjisi, G5 sintine yarıçapı.
- **Resistance**: *Compare resistance* işaretliyse Resistance sekmesinde seçili yöntemlerle, Condition sekmesindeki her hızda başlangıç ve aday direnci ile oranı $R/R_o$; başlıkta her yöntemin bütün hızlar üzerinden ortalaması. Notes sütunu o hızın uyarısını yazar.
- **Limits**: kapıların sınırları gövdeye oranla (% T, % LWL) verilir, bu yüzden her boydaki gövdeye uyar. Varsayılanlar, eklentinin geliştirildiği ilk deneme gövdesinin çalışma sınırlarının gövdeye oranlanmış halidir (panelde "Defaults: the first test hull's study limits"); değiştirip yeniden *Evaluate* edin.

| Quantity | Baseline | Candidate | Change | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Waterline height z (change in mm) | 2.2 | 2.1934 | -6.6 | m |
| Displacement Δ | 204.463 | 204.463 | 0 | t |
| Length on waterline LWL | 40 | 40 | 0 | m |
| Beam on waterline BWL | 6.1427 | 6.1378 | -0.0048 | m |
| Draft T (to lowest point) | 2.2 | 2.205 | 0.005 | m |
| LCB from LWL midpoint | -0.906 | -1.094 | -0.188 | % LWL |
| Wetted surface S | 248.81 | 247.94 | -0.87 | m² |
| Immersed transom area | 0 | 0 | 0 | m² |
| Prismatic coefficient Cp | 0.6602 | 0.6506 | -0.0096 | |
| Waterplane coefficient Cwp | 0.6613 | 0.6551 | -0.0061 | |
| Half angle of entrance iE | 14.28 | 13.33 | -0.95 | ° |

Checks

| Check | Value | Limit | Unit | Result |
|---|---|---|---|---|
| Draft change | 0.00503 | 0.0528 | m | pass |
| LCB shift | -0.18828 | 0.25 | % LWL | pass |
| LWL change | 0 | 0.2 | % | pass |
| BWL change | -0.07888 | 0.2 | % | pass |
| Surface moved (normal) | 0.06439 | 0.1 | m | pass |
| Upper edge moved | 0 | 0.0048 | m | pass |
| Mode slope dy/dx | 0.02721 | 0.05 | - | pass |
| Mode slope dy/dz | 0.09769 | 0.1 | - | pass |
| G1 new inflections | 0 | 0 | count | pass |
| G2 curvature change | 0.17025 | 0.525 | 1/m | pass |
| G2 curvature ratio | 0 | 0 | excess | pass |
| G3 fairness energy | 1.0471 | 1.15 | ratio | pass |
| G5 bilge radius | 1 | 0.75 | ratio | pass |

**Şekil 16.** Aynı adayın değişimler tablosu (solda) ve kapıları (sağda): su hattı −6,6 mm, BWL −4,8 mm, LCB −%0,188 LWL, ıslak alan −0,87 m², Cp −0,0096; bütün kapılar geçti. Tabloların üstündeki satır her yöntemin 9 hızdaki ortalama $R/R_o$ oranını yazar: Holtrop 0,9809, ITTC-57 0,9965, yalnız Michell dalga 0,9741, Michell + ITTC-57 0,9903 (Python).

Resistance

| Speed (kn) | Method | Baseline (kN) | Candidate (kN) | Ratio | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Holtrop 1984 | 13.69 | 13.47 | 0.9841 | |
| 11 | Holtrop 1984 | 18.81 | 18.40 | 0.9780 | |
| 12 | Holtrop 1984 | 24.05 | 23.34 | 0.9704 | |
| 13 | Holtrop 1984 | 28.78 | 28.06 | 0.9750 | |
| 14 | Holtrop 1984 | 35.65 | 35.08 | 0.9840 | |
| 15 | Holtrop 1984 | 47.24 | 46.76 | 0.9899 | |
| 16 | Holtrop 1984 | 62.39 | 61.55 | 0.9865 | |
| 17 | Holtrop 1984 | 77.13 | 75.72 | 0.9817 | |
| 18 | Holtrop 1984 | 92.03 | 90.05 | 0.9785 | |
| 10 | ITTC-57 friction | 6.51 | 6.49 | 0.9965 | |
| 11 | ITTC-57 friction | 7.77 | 7.75 | 0.9965 | |

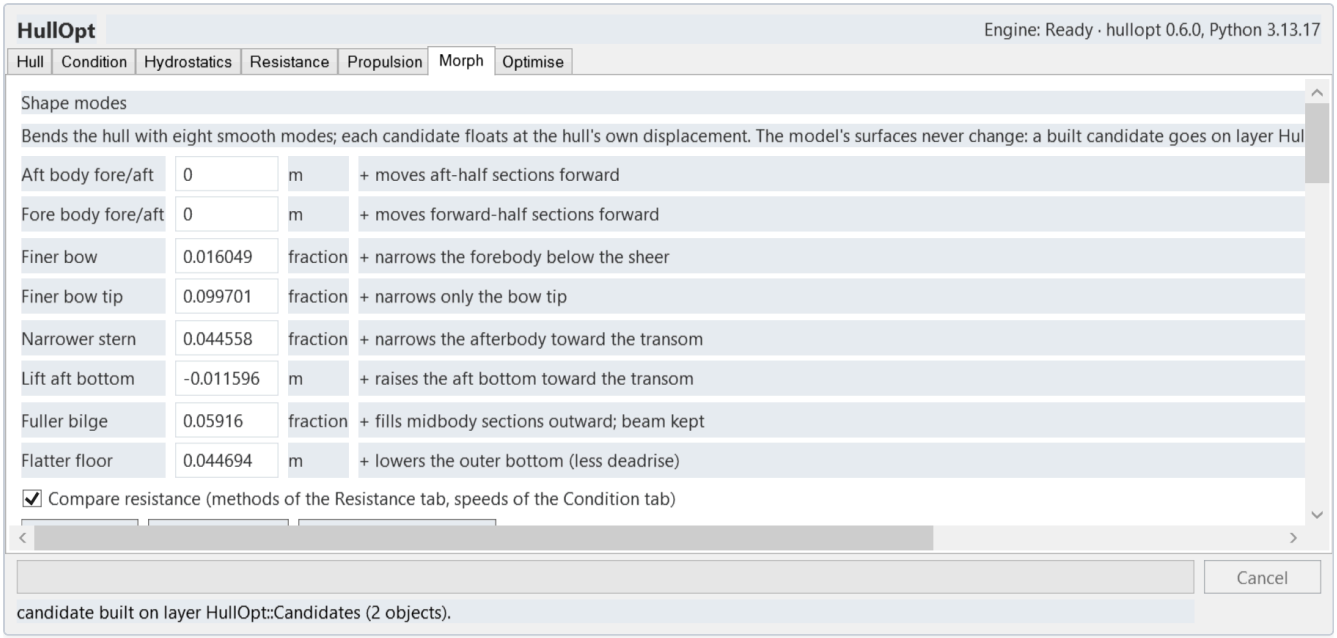
Limits

Relative to the hull, so they suit any size. Defaults: the first test hull's study limits.

| | | |
|---|---|---|
| Draft change | 2.4 | % of T |
| LCB shift | 0.25 | % LWL |
| LWL change | 0.2 | % |
| BWL change | 0.2 | % |
| Surface moved (normal) | 0.25 | % LWL |
| Upper edge moved | 0.012 | % LWL |
| Mode slope dy/dx | 0.05 | |
| Mode slope dy/dz | 0.1 | |

**Şekil 17.** Hız hız direnç oranları (solda; tablo aşağı doğru ITTC-57 ve Michell satırlarıyla sürer) ve gövdeye oranlı sınırlar (sağda).

**Build candidate in Rhino.** Değerlendirilen aday Rhino'da yeni yüzeyler olarak kurulur: seçili gövde nesnelerinin kopyası alınır, her yüzün kontrol noktaları motorun verdiği yerlere taşınır, trimler aynen kalır. Aday `HullOpt::Candidates` katmanına gruplu konur. Geliştirme sırasında bir deneme gövdesinde kurulan aday seçilip hidrostatik çalıştırılınca hacim, LCB ve Cp motorun aday için bulduğuyla aynı çıktı.




**Şekil 18.** Aday kurulduktan sonra panel: durum satırı adayın `HullOpt::Candidates` katmanına kurulduğunu yazar (örnekte 2 yüzey).

Bütün sayılar Python hesabıdır; hiçbir aday Maxsurf, model deneyi ya da CFD ile doğrulanmadı.

## 12 Optimise sekmesi

**Optimise** sekmesi (ya da `HoOptimise`) Morph sekmesindeki adımı bir arama içinde yüzlerce kez çalıştırır: seçilen biçim modlarının genliklerini değiştirir, her adayı başlangıçla aynı deplasmanda yüzdürür, ölçer, Morph sekmesinin sınırlarıyla ve düzgünlük kapılarıyla denetler ve diferansiyel evrimle (DE) yeni adaylar üretir. Bir kapıdan geçemeyen aday, direnci ne kadar düşük olursa olsun kazanamaz. Asıl yüzeyler değişmez.




**Şekil 19.** Optimise sekmesinin girdileri, varsayılan ayarlar: Holtrop $R_T$, eşit ağırlık, altı mod, boş sınırlar (son sütunda gövdeye göre varsayılanlar), nüfus 30, 600 değerlendirme, tohum 170026. Sağa taşan açıklama satırları kırpıldı.

## 12.1 Amaç: J

J, seçilen büyüklüğün başlangıç gövdesine oranıdır: başlangıçta J = 1, J < 1 iyileşmedir. *Minimise* üç büyüklükten birini seçer:

- **Holtrop 1984 total resistance R_T**: Resistance sekmesindeki Holtrop ayarlarıyla toplam direnç.
- **Michell wave + ITTC-57 friction**: Michell dalga direnci ile ITTC-57 sürtünmesinin toplamı. Form faktörü, ayna ve korelasyon terimleri yok; yalnız gövdeleri karşılaştırmak için. Her aday birkaç saniye sürer.
- **Brake power P_B**: Holtrop direnci ve Propulsion sekmesinin pervane, sevk katsayıları ve paylarıyla fren gücü. Pervane her aday için başlangıç gövdesinin P/D ve kanat alanı oranında tutulur; böylece fark pervane seçiminden değil gövdeden gelir. Propulsion sekmesindeki çap, şaft z'si ve tasarım hızı gereklidir.

*Speeds* hızların nasıl tartılacağını seçer (Q seçilen büyüklük, $Q_o$ başlangıç gövdesindeki değeri):

| Seçim | J | Ne zaman |
|---|---|---|
| Equal weight | ortalama($Q/Q_o$), Condition sekmesindeki bütün hızlarda | Her hızın yüzde değişimi aynı ağırlıkta. Morph sekmesindeki ortalama oranla aynı tanım |
| Operating profile | $\Sigma\, w{\cdot}Q \,/\, \Sigma\, w{\cdot}Q_o$, w = zaman payı | İşletme profili biliniyorsa. P_B ile bu, profil boyunca sevk enerjisinin (özgül yakıt tüketimi sabitse yakıtın) oranıdır |
| Service speed only | $Q/Q_o$ servis hızında | Tek bir hız önemliyse. *Service speed* boşsa Condition sekmesindeki *Design speed* kullanılır |

Profil *Operating profile* kutusuna `hız:pay` öğeleri olarak, noktalı virgülle ayrılarak yazılır: `12:60; 14:20; 16:20`. Paylar toplamlarına bölünür (60, 20, 20 ile 0,6, 0,2, 0,2 aynıdır); ondalık için virgül de olur. Profil hızları Condition sekmesindeki hızlardan bağımsızdır. Eşit paylı bir profil *Equal weight* ile aynı değildir: profil toplamların oranını alır ve direnci büyük olan yüksek hızlara daha çok ağırlık verir; *Equal weight* her hızın oranını eşit sayar. Kutunun altındaki satır seçilen J'yi kelimelerle yazar.

## 12.2 Değişecek modlar ve sınırlar

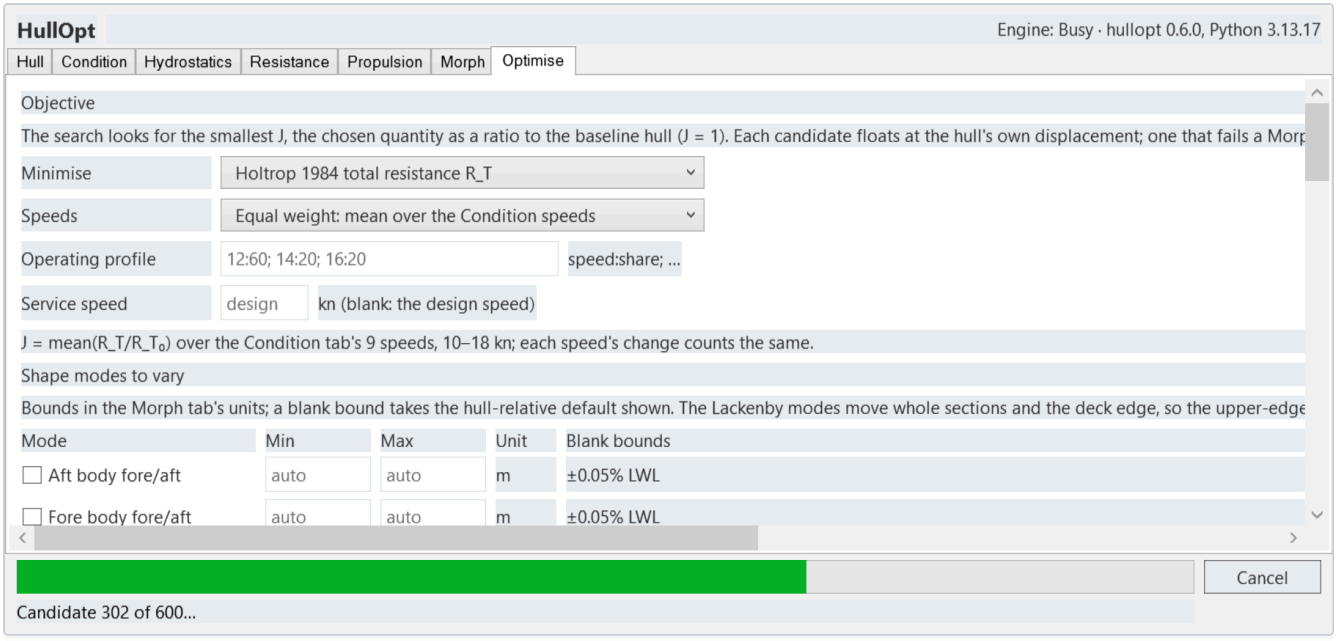
Kutusu işaretli mod aramaya girer. *Min* ve *Max* Morph sekmesinin birimlerindedir (m ya da oran). Boş bırakılan sınır, motorun gövdeye göre seçtiği varsayılanı alır (tablonun son sütunu): oran modlarında doğrudan değer (örneğin *Finer bow* −0,06 … 0,12), metre modlarında su çekimi T'nin ya da LWL'nin payı (*Lift aft bottom* −%3,6 … %7,2 T, *Flatter floor* −%6 … %12 T, Lackenby modları ±%0,05 LWL). Üst sınırlar eklentinin geliştirildiği ilk deneme gövdesindeki aramadan gelir, ters yöne yarısı kadar pay bırakılmıştır; doğrulanmış sınırlar değil, başlangıç değerleridir. Lackenby modları (*Aft body fore/aft*, *Fore body fore/aft*) bütün kesitleri ve güverte kenarını kaydırdığı için varsayılanda kapalıdır: üst kenar sınırı onlara çok az yer bırakır.

## 12.3 Arama ayarları

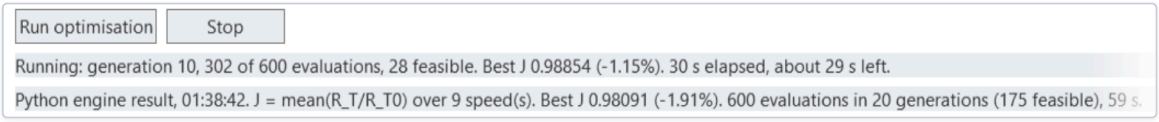
- *Population* (en az 30, varsayılan 30) ve *Evaluations* (varsayılan 600): toplam değerlendirme sayısı. Süre gövdeye ve hız sayısına bağlıdır: örnek gövdede (iki yüzey, 9 hız, Holtrop) 600 değerlendirme Rhino içinde 1 dakika sürdü; çok yüzeyli ve ince ağlı gövdelerde belirgin biçimde uzar.
- *Random seed* (varsayılan 170026): aynı tohum ve aynı ayarlar aynı aramayı verir.
- *First generation*: *Spread over the bounds* ilk nesli sınırlar içine yayar (daha geniş arama); *Around the baseline* başlangıç gövdesinin çevresinde toplar (daha çok uygun aday, daha yerel arama). Aranan bütün modların sınırları sıfırı içerdiğinde (boş sınırların varsayılanları içerir) başlangıç gövdesi ilk nesildedir; bu yüzden en iyi J 1'i geçemez. Bir modun sınırları sıfırı içermiyorsa (alt sınır sıfırın üstünde ya da üst sınır sıfırın altında) başlangıç gövdesi aday olarak denenmez; panelin notu da bunu söyler.
- Kapılar: Morph sekmesindeki sınırlar (su çekimi, LCB, LWL, BWL, yüzey hareketi, üst kenar, mod eğimleri) ve düzgünlük kapıları G1, G2, G3, G5. Sıralama Deb kurallarıyla yapılır: geçen aday geçmeyenden iyidir; geçenler J'ye, geçmeyenler toplam ihlale göre sıralanır. Geçmeyen adayın direnci hesaplanmaz.

## 12.4 Çalıştırma ve durdurma

*Run optimisation* (ya da `HoOptimise`) gövdeyi dışa aktarır, başlangıç gövdesini ve düzgünlük çizgilerini hazırlar (örnek gövdede birkaç saniye; büyük gövdelerde daha uzun), sonra adayları değerlendirir. Sekmede nesil, değerlendirme sayısı, uygun aday sayısı, en iyi J, geçen ve kalan süre yazar; grafik o ana kadarki en iyi J'yi çizer (saniyede bir güncellenir). *Stop* ya da alttaki **Cancel**, aramadan o anki adayı bitirip durmasını ister; o ana kadar bulunan adaylar sonuç olarak gösterilir. İkinci **Cancel** motoru hemen kapatır; o zaman sonuç gösterilmez ama değerlendirilen adaylar günlük dosyasında kalır.



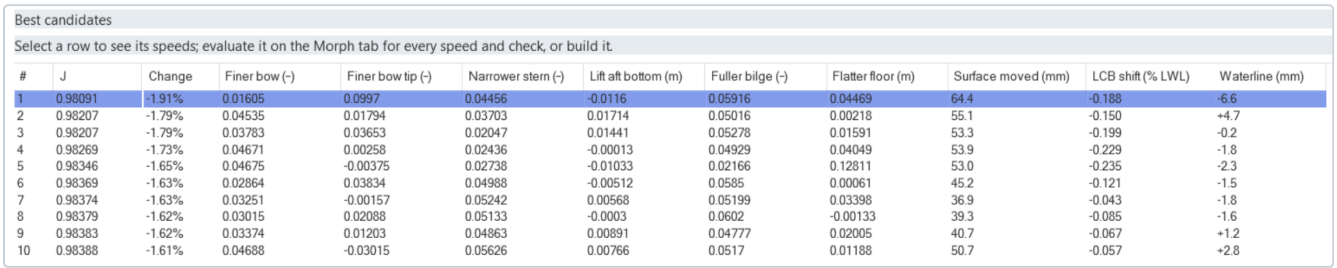

**Şekil 20.** Arama sürerken panel: motor *Busy*, ilerleme çubuğu ve *Cancel*, durum satırında değerlendirme sayısı.




**Şekil 21.** Aynı anda sekmedeki durum satırları: nesil 10, 302/600 değerlendirme, 28 uygun aday, en iyi J 0,98854, geçen ve kalan süre. Altındaki satır önceki aramanın sonucudur; yenisi bitene kadar durur.

## 12.5 Sonuçlar

- Başlık satırı: J'nin formülü, en iyi J ve yüzde değişimi, değerlendirme, nesil ve uygun aday sayısı, süre.
- Grafik: değerlendirme sayısına göre o ana kadarki en iyi uygun J ve her neslin uygun adaylarının ortanca J'si.
- *Best candidates*: en iyi 10 farklı uygun aday; J, değişim, her modun genliği, yüzeyin en büyük normal hareketi (mm), LCB kayması (% LWL) ve su hattı değişimi (mm). Başlangıç gövdesi de listede görünebilir (J = 1).
- Seçili adayın amaç hızları: hız, ağırlık, başlangıç ve aday değeri (kN ya da kW), oran ve o hızın notları.
- *Notes*: kullanılan sınırlar, adayları en çok hangi kapıların elediği, model notları ve günlük dosyası. Her değerlendirme `calisma\rhino\<model>\optimise_<tarih>.jsonl` dosyasına bir satır olarak yazılır.


Best candidates

Select a row to see its speeds; evaluate it on the Morph tab for every speed and check, or build it.

| # | J | Change | Finer bow (-) | Finer bow tip (-) | Narrower stern (-) | Lift aft bottom (m) | Fuller bilge (-) | Flatter floor (m) | Surface moved (mm) | LCB shift (% LWL) | Waterline (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.98091 | -1.91% | 0.01605 | 0.0997 | 0.04456 | -0.0116 | 0.05916 | 0.04469 | 64.4 | -0.188 | -6.6 |
| 2 | 0.98207 | -1.79% | 0.04535 | 0.01794 | 0.03703 | 0.01714 | 0.05016 | 0.00218 | 55.1 | -0.150 | +4.7 |
| 3 | 0.98207 | -1.79% | 0.03783 | 0.03653 | 0.02047 | 0.01441 | 0.05278 | 0.01591 | 53.3 | -0.199 | -0.2 |
| 4 | 0.98269 | -1.73% | 0.04671 | 0.00258 | 0.02436 | -0.00013 | 0.04929 | 0.04049 | 53.9 | -0.229 | -1.8 |
| 5 | 0.98346 | -1.65% | 0.04675 | -0.00375 | 0.02738 | -0.01033 | 0.02166 | 0.12811 | 53.0 | -0.235 | -2.3 |
| 6 | 0.98369 | -1.63% | 0.02864 | 0.03834 | 0.04988 | -0.00512 | 0.0585 | 0.00061 | 45.2 | -0.121 | -1.5 |
| 7 | 0.98374 | -1.63% | 0.03251 | -0.00157 | 0.05242 | 0.00568 | 0.05199 | 0.03398 | 36.9 | -0.043 | -1.8 |
| 8 | 0.98379 | -1.62% | 0.03015 | 0.02088 | 0.05133 | -0.0003 | 0.0602 | -0.00133 | 39.3 | -0.085 | -1.6 |
| 9 | 0.98383 | -1.62% | 0.03374 | 0.01203 | 0.04863 | 0.00891 | 0.04777 | 0.02005 | 40.7 | -0.067 | +1.2 |
| 10 | 0.98388 | -1.61% | 0.04688 | -0.03015 | 0.05626 | 0.00766 | 0.0517 | 0.01188 | 50.7 | -0.057 | +2.8 |

**Şekil 22.** Arama bitince en iyi adaylar tablosu: J, değişim, altı modun genlikleri, yüzeyin en büyük normal hareketi (mm), LCB kayması (% LWL) ve su hattı değişimi (mm). 1. satır en iyi aday: J = 0,98091 (−%1,91).

Evaluate on the Morph tab | Build in Rhino | Save candidates as CSV..

Objective speeds of the selected candidate

| Speed (kn) | Weight | Baseline (kN) | Candidate (kN) | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 11.1% | 13.69 | 13.47 | 0.9841 |
| 11 | 11.1% | 18.81 | 18.40 | 0.9780 |
| 12 | 11.1% | 24.05 | 23.34 | 0.9704 |
| 13 | 11.1% | 28.78 | 28.06 | 0.9750 |
| 14 | 11.1% | 35.65 | 35.08 | 0.9840 |
| 15 | 11.1% | 47.24 | 46.76 | 0.9899 |
| 16 | 11.1% | 62.39 | 61.55 | 0.9865 |
| 17 | 11.1% | 77.13 | 75.72 | 0.9817 |
| 18 | 11.1% | 92.03 | 90.05 | 0.9785 |

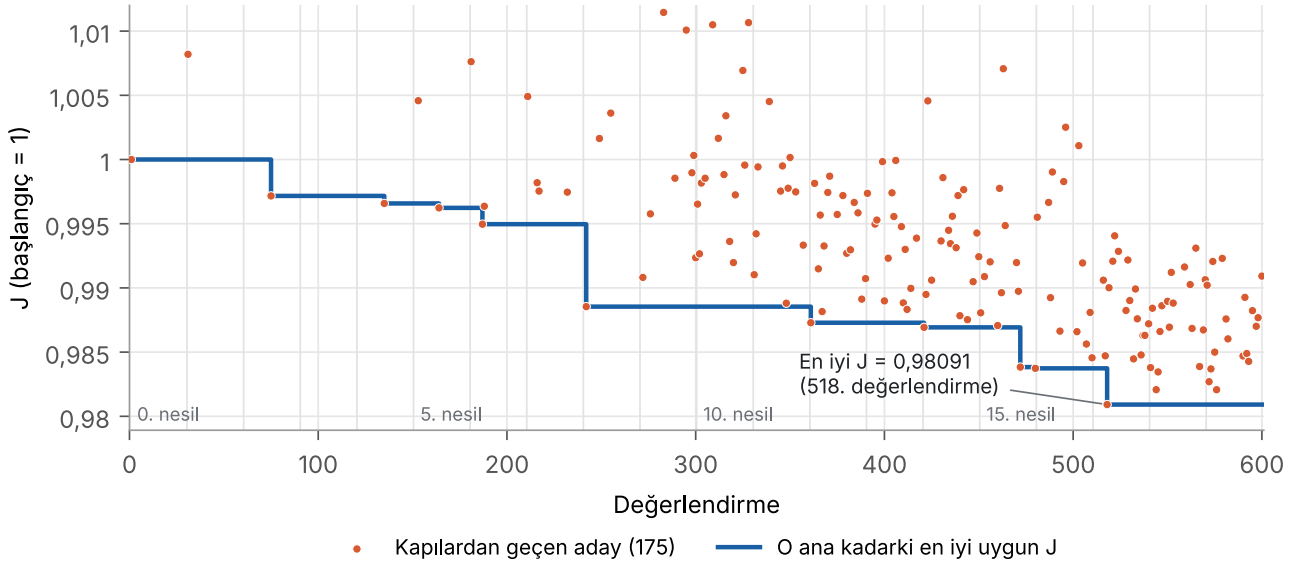
**Şekil 23.** Seçili adayın amaç hızları: başlangıç ve aday $R_T$ ile oranları; 9 hızın her biri %11,1 ağırlıkta.

Bir aday seçilip *Evaluate on the Morph tab* ile Morph sekmesine aktarılır ve orada Resistance sekmesindeki bütün yöntemlerle, Condition sekmesindeki bütün hızlarda ve bütün kapılarla değerlendirilir. *Build in Rhino* adayı `HullOpt::Candidates` katmanında kurar. *Save candidates as CSV...* tabloyu ve her adayın amaç hızlarındaki oranlarını kaydeder.

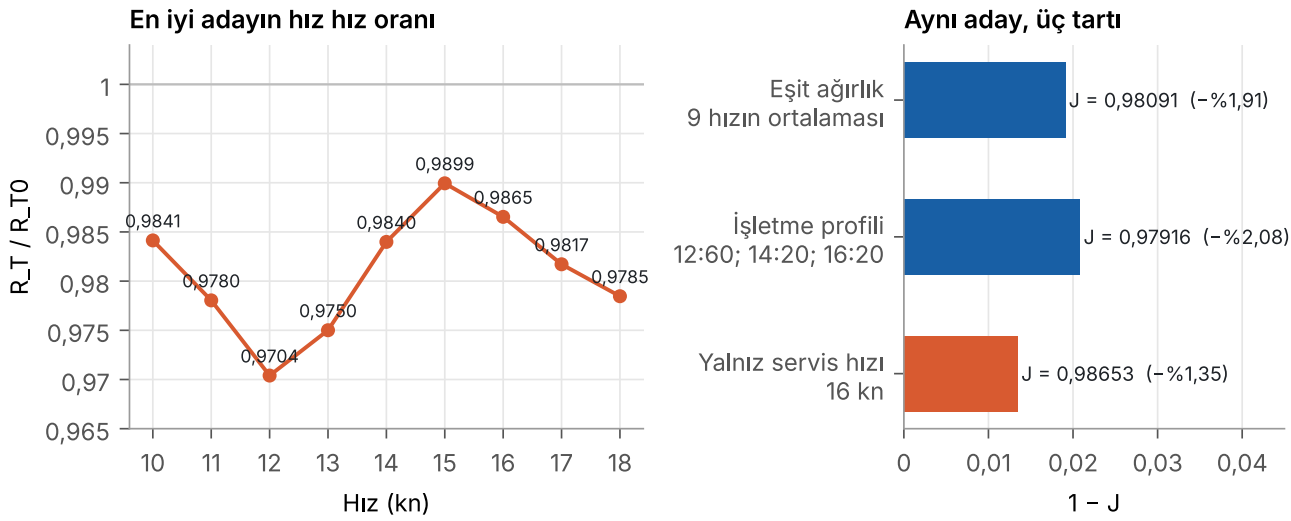
## 12.6 Örnek gövdede (Python)

Rhino 7.1, örnek gövde, su hattı z = 2,2 m, 10–18 kn; varsayılan modlar, sınırlar, kapılar ve arama ayarları (*Equal weight*, Holtrop $R_T$, nüfus 30, 600 değerlendirme, tohum 170026):

- J = 0,98091 (−%1,91); 20 nesilde 600 değerlendirme, 175 aday kapılardan geçti, süre 1 dakika. En iyi aday 518. değerlendirmede bulundu: *Finer bow* 0,01605, *Finer bow tip* 0,0997, *Narrower stern* 0,04456, *Lift aft bottom* −0,0116 m, *Fuller bilge* 0,05916, *Flatter floor* 0,04469 m. Yüzey hareketi 64,4 mm (sınır 100 mm), LCB −%0,188 LWL (sınır ±%0,25), su hattı −6,6 mm.
- Aynı aday Morph sekmesinde bütün kapılardan geçti; Holtrop'un 9 hızdaki ortalama oranı 0,9809, yani J ile aynı. Hız hız oranlar 0,970 (12 kn) ile 0,990 (15 kn) arasında.
- Arama Rhino'da üç kez çalıştırıldı, üçü de aynı sonucu verdi; aynı tohum ve ayarlarla motorun Rhino'suz koşusu (Linux) da aynı adayı ve aynı J'yi buldu.
- Adayları en çok eleyen kapılar: BWL değişimi (257), LCB kayması (166), mod eğimi dy/dz (157), G3 düzgünlük enerjisi (146), G1 yeni büküm noktası (135).




**Şekil 24.** Aynı aramanın kayıt dosyasından: değerlendirmelere göre o ana kadarki en iyi uygun J ve kapılardan geçen adaylar (örnek gövde, Holtrop $R_T$, eşit ağırlık, 600 değerlendirme; Python). J'si 1,012'den büyük iki uygun aday grafiğin dışında kaldı. Paneldeki grafik aynı eğriyi ve uygun nüfusun ortanca J'sini gösterir.

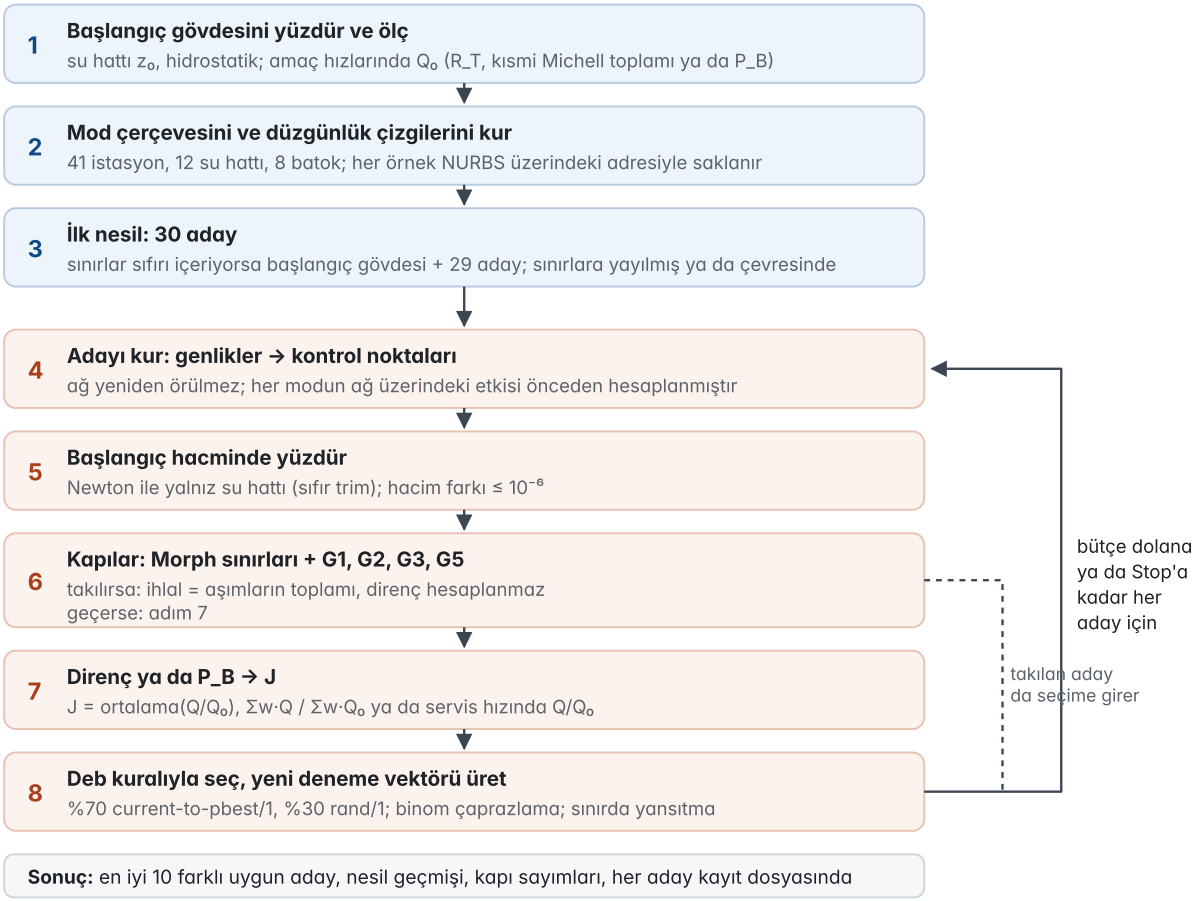



**Şekil 25.** En iyi adayın hız hız $R_T$ oranları ve aynı adayın üç tartıyla J'si: eşit ağırlık 0,98091, işletme profili (12:60; 14:20; 16:20) 0,97916, yalnız servis hızı (16 kn) 0,98653. Arama eşit ağırlıkla yapıldı; öteki iki J yalnız karşılaştırma için hesaplandı (Python).

Bu kısa bir denemedir; aracın nasıl çalıştığını gösterir. En iyi adayda *Finer bow tip* üst sınırına (0,10) dayandı: sınır genişletilirse arama o yönde ilerleyebilir, ama kapılar yine geçerlidir. Holtrop gövdeyi birkaç katsayıyla (Cp, LCB, giriş açısı, ıslak alan...) görür; böyle bir kazanç başka bir yöntemle (hidrostatik programı, model deneyi ya da CFD) sınanmadan direnç kazancı sayılmaz.

## 13 Optimizasyon nasıl çalışır

Bu bölüm optimizasyonun içini anlatır; eklentideki kullanımı önceki bölümdedir (*Optimise* sekmesi). Kısaca: optimizasyon gövdeyi baştan çizmez. Başlangıç gövdesini birkaç düzgün "biçim modu" ile büker, her adayı başlangıçla aynı deplasmanda yüzdürür, ölçer, kurallara uyup uymadığına bakar ve diferansiyel evrimle (DE) bir sonraki adayları üretir.

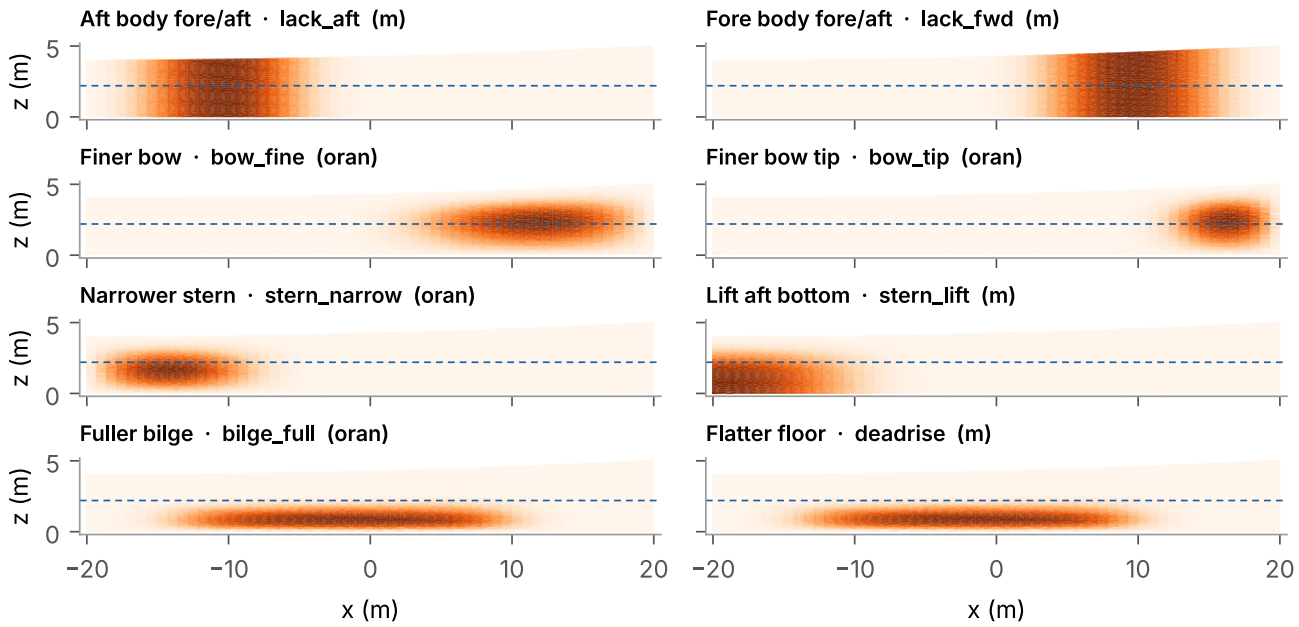



**Şekil 26.** Optimizasyon döngüsü: sekiz adım; 4–8 arası bütçe dolana ya da *Stop*'a basılana kadar her aday için döner.

## 13.1 Değişkenler: biçim modları

Bir aday sekiz sayıdır: sekiz biçim modunun genlikleri. Modlar NURBS kontrol noktalarını kaydırır; ağırlıklar, düğüm vektörleri ve trimler değişmez. Bu yüzden yüzey noktaları genliklerle doğrusal değişir: her modun her ağ noktasına etkisi bir kez hesaplanır, bir adayın ağı "başlangıç ağı + Σ genlik × mod" olarak yeniden üçgenleme yapılmadan kurulur. Optimizasyonu hızlı kılan budur.

| Mod | Ne yapar | Genlik |
|---|---|---|
| `lack_aft` | Kıç yarıdaki kesitleri boyuna kaydırır (+ ileri); uçlarda sıfır, ortada en çok. Hacmi boyuna yeniden dağıtır, Cp ve LCB değişir | m |
| `lack_fwd` | Aynısını baş yarıda yapar | m |
| `bow_fine` | Ön gövdeyi daraltır (+); su hattının biraz altında tam etkili, üst kenara doğru söner | oran |
| `bow_tip` | `bow_fine` gibi, yalnız baş ucunda | oran |
| `stern_narrow` | Kıç gövdeyi daraltır (+); etkisi aynaya doğru artar, su hattının 0,67 T altında tam, üst kenara doğru söner | oran |
| `stern_lift` | Kıç tabanını kaldırır | m |
| `bilge_full` | Orta gövde kesitlerini dışa doldurur; omurgada tam, su hattında sıfır, BWL değişmez | oran |
| `deadrise` | Orta gövde tabanını yanlara doğru indirir (daha düz taban); su hattında sıfır | m |




**Şekil 27.** Sekiz biçim modu, örnek gövde: birim genlikte her noktanın hareket büyüklüğü (yandan; renk her modun kendi en büyük hareketine göre, kesikli çizgi su hattı; Python).

Her ağırlık fonksiyonu C2 süreklidir (beşinci dereceden yumuşak geçiş ya da C2 tümsek): eğim ve eğrilik geçişin iki ucunda sıfıra iner, böylece bir mod yeni bir kırık ya da omuz yaratmaz. Düşey sönümler, gövdenin üst kenarının hemen altından geçen düzgün bir "tepe eğrisinde" sıfıra iner; güverte kenarı yerinde kalır.

Modların sınırları (hangi x'ten başladıkları, hangi yükseklikte söndükleri) ve düzgünlük çizgilerinin aralıkları her gövdenin kendi ölçülerinden türetilir: LWL, su çekimi, yarı genişlik ve ölçülen üst kenar. Böylece aynı ayarlar her boydaki gövdeye uyar; düzgünlük kapılarının eğrilik sınırları da gövde boyuyla ölçeklenir.

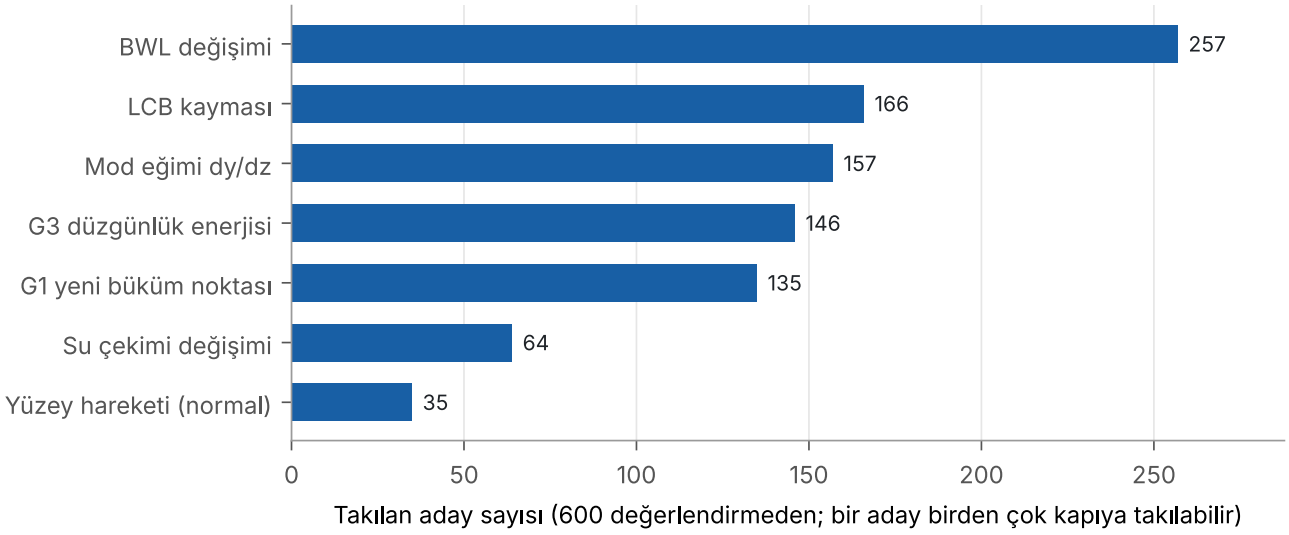
## 13.2 Sabit tutulanlar ve kapılar

Her aday başlangıç gövdesinin deplasmanında yüzdürülür: su hattı, batık hacim başlangıç hacmine eşit olana kadar kaydırılır (bağıl fark $10^{-6}$). Böylece bütün adaylar aynı ağırlıkta karşılaştırılır. Sonra aday şu kapılardan geçmelidir (sınırlar Morph sekmesinin *Limits* bölümündedir; parantez içinde örnek gövdedeki değer):

| Kapı | Sınır |
|---|---|
| LWL, BWL | en çok %0,2 değişim |
| Su çekimi T | en çok ±%2,4 T (52,8 mm) |
| LCB | en çok ±%0,25 LWL kayma |
| Yüzey hareketi | yüzey kendi normali yönünde en çok %0,25 LWL oynar (100 mm) |
| Üst kenar | en çok %0,012 LWL hareket (4,8 mm) |
| Mod eğimleri | yanal kaymanın boyuna eğimi en çok 0,05, düşey eğimi en çok 0,10 |
| G1 büküm noktası | çizgilerde yeni büküm (dönüm) noktası yok |
| G2 eğrilik | eğrilik değişimi gövde boyuyla ölçeklenen bir sınırın altında (0,525 1/m); büyük eğrilikli yerlerde eğrilik oranı da sınırlı |
| G3 düzgünlük enerjisi | $\int(dk/ds)^2\,ds$ her çizgi ailesinde başlangıcın en çok 1,15 katı |
| G5 sintine | en küçük sintine yarıçapı oranı en az 0,75 |

Düzgünlük çizgileri başlangıç gövdesinden kesilir: 41 istasyon, su hattının çevresinde su hatları ve batok hatları. Eğrilik 20 mm aralıkla yeniden örneklenir ve 80 mm'lik Gauss süzgeciyle hafifçe yumuşatılır. Başlangıçta zaten kırık olan yerler (eğriliği 15 1/m'yi aşan), ayna düzlemi ve çizgi uçları değerlendirmeye girmez. Adayın çizgi

noktaları gerçek NURBS yüzeyinde, saklanmış yüzey/u/v adresleriyle hesaplanır; üçgenlerden ara değerlemeyle değil.




**Şekil 28.** Örnek gövdedeki 600 değerlendirmede kapılara takılma sayıları; bir aday birden çok kapıya takılabilir (Python).

## 13.3 Amaç

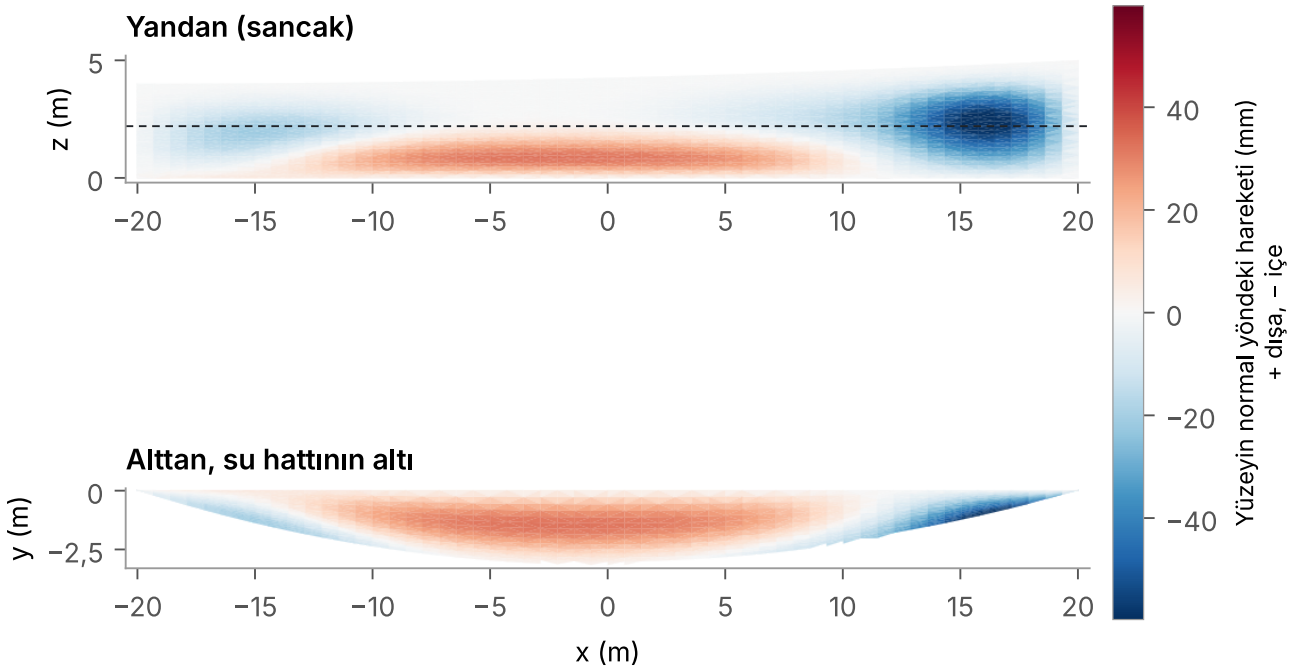
Her aday için seçilen büyüklük (Holtrop $R_T$, Michell kısmi toplamı ya da $P_B$) her hızda başlangıçtaki değerine bölünür ($Q/Q_o$); hızlar Optimise sekmesinde seçilen tartıyla birleştirilir: eşit ağırlıkla ortalama, işletme profiline göre $\Sigma w \cdot Q$ / $\Sigma w \cdot Q_o$ ya da yalnız servis hızında $Q/Q_o$. Bir yöntemin aralığı dışında kalan hızlar sonuçlarda işaretli kalır, amaçtan çıkarılmaz.

## 13.4 Arama: diferansiyel evrim ve Deb kuralları

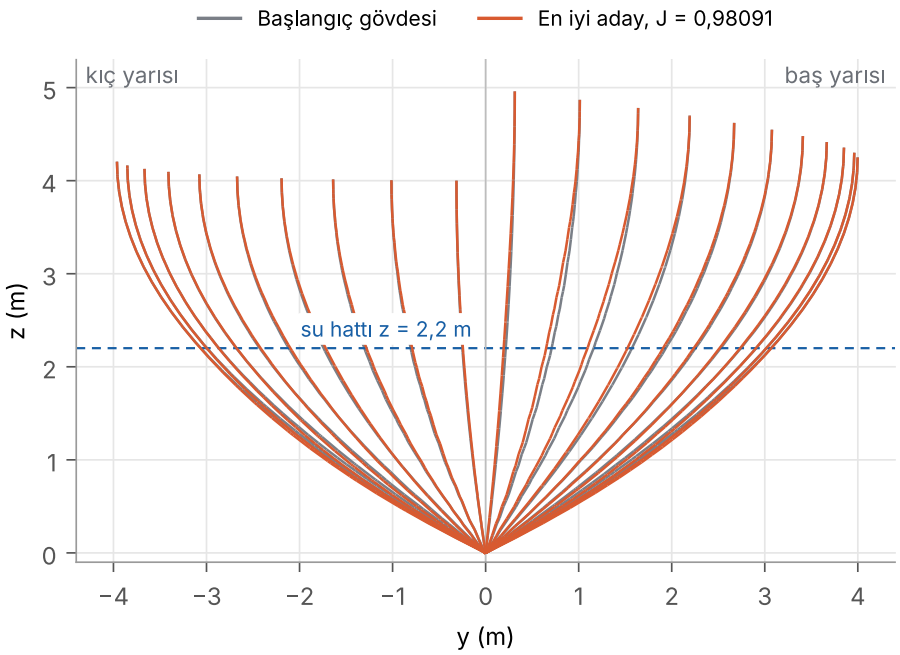
- **Nüfus ve bütçe:** eklentide varsayılan 30 aday ve 600 değerlendirme, ikisi de Optimise sekmesinden değişir (nüfus en az 30). Rastgele sayı tohumu (varsayılan 170026) aynı kalırsa aynı girdiyle her koşu aynı sonucu verir.
- **İlk nesil:** verilen başlangıç adayları (örneğin önceki bir çalışmanın en iyileri) ve onların çevresine saçılmış adaylar; hiç başlangıç adayı yoksa sınırlar içinde rastgele noktalar. Eklentide başlangıç adayı başlangıç gövdesidir; geri kalanı ya sınırlar içine yayılır (Spread over the bounds) ya da onun çevresine toplanır (Around the baseline).
- **Yeni aday üretimi:** her adım %70 olasılıkla adayı en iyi 7 adaydan birine doğru çeker (current-to-pbest/1), %30 olasılıkla üç rastgele adayın farkını kullanır (rand/1). Adım katsayısı F 0,35–0,9, çaprazlama oranı 0,5–0,95 arasında rastgele seçilir; sınırı aşan değer sınırdan geri yansıtılır.
- **Seçim (Deb kuralları):** kapılardan geçen her aday geçmeyenden iyidir; geçenler arasında J'si düşük olan, geçmeyenler arasında toplam ihlali küçük olan kazanır. İhlal, takılan kapıların aşımlarının toplamıdır: G1'de yeni büküm sayısı, öteki kapılarda aşımın o kapının eşiğine oranı. Büyük ceza katsayıları kullanılmaz; kapı sınırına yakın gerçek iyileşmeler cezanın içinde kaybolmaz.
- **Güncelleme:** yeni aday yalnız yerine geçeceği adaydan iyiyse nüfusa girer. Her nesil bir önceki neslin anlık kopyasından üretilir; sonuç hesap süresinden ya da iş sırasından bağımsızdır.

## 13.5 Sonuçtan gövdeye

Arama sırasındaki hızlı değerlendirme ağ üzerinde yapılır. En iyi uygun aday bulununca aynı genlikler NURBS kontrol noktalarına uygulanır ve yeni yüzeyler kurulur. Bu yüzeyler ince ağla yeniden üçgenlenir, çizgiler yeni yüzeylerden gerçekten kesilir; hidrostatik, direnç ve kapılar yeniden hesaplanır. Motorun aday hattı her adayı girdi karmalarıyla (hash) SQLite veri tabanına kaydeder ve başlangıçla karşılaştıran kesit alanı eğrisi ile kesit çizimlerini üretir; eklenti sonuçları da aynı veri tabanında tutacak.




**Şekil 29.** En iyi adayda yüzeyin normal yöndeki hareketi (Python): orta gövdenin tabanı dışa (en çok 32 mm; *Fuller bilge* ve *Flatter floor*), baş omzu su hattı çevresinde içe (en çok 63 mm; *Finer bow tip* ve *Finer bow*), kıç su hattı çevresinde biraz içe (*Narrower stern*).




**Şekil 30.** Başlangıç ve en iyi adayın en kesitleri, 21 istasyon (solda kıç, sağda baş yarısı; Python). Fark en çok baş kesitlerinde su hattı çevresinde görülür.

## 13.6 Lackenby dönüşümü

Motordaki `transform` komutu ayrı ve daha basit bir araçtır: hedef bir Cp ve LCB için kıç ve baş yarılarındaki kontrol noktalarını boyuna kaydırır, deplasmanı sabit tutar ve su çekimi sınırını gözetir. Hedefe sınırlar içinde ulaşılamıyorsa bunu söyleyerek durur. Bir arama değildir, tek bir aday üretir; Maxsurf'ün Lackenby uygulamasının kopyası da değildir.

### 13.7 Eklentide: bugün ve plan

- *Morph* (`HoMorph`, 0.3'ten beri): modlar elle denenir; denge, hidrostatik, kapılar ve istenirse direnç oranı hesaplanır, aday `HullOpt::Candidates` katmanında kurulur.
- *Optimise* (`HoOptimise`, 0.5'ten beri): değişen modlar ve sınırları, amaç (Holtrop R_T, Michell kısmi toplamı ya da P_B) ve hızların tartılması (eşit, işletme profili ya da yalnız servis hızı) seçilir; kapılar Morph sekmesinin sınırları ve düzgünlük kapılarıdır. Koşu ilerleme çubuğu ve canlı grafikle izlenir; *Stop* ya da *Cancel* o ana kadar bulunan adaylarla bitirir.
- *Results* (`HoResults`): adaylar tablosu, kesit alanı eğrisi ve kesit karşılaştırması; seçilen aday Rhino'da yeni yüzeyler olarak kurulur. Asıl yüzeyler hiç değişmez.
- *Report* (`HoReport`): PDF rapor.
- **Güven derecesi:** CFD olmadığı için her kazanca bir derece verilecek. A: iki yöntem (biri Michell) geçerlilik aralığında ve aynı yönde. B: yön aynı, ama bir yöntem aralığın ya da bandın dışında. C: tek yöntem ya da ters yön; bu durumda kazanç gösterilmez.

Bütün bu sayılar Python hesaplarıdır; hiçbiri Maxsurf, model deneyi ya da CFD ile doğrulanmış bir direnç kazancı değildir.

---

## 14 Doğruluk ve sınırlar

Paneldeki her sayı Python motorunun hesabıdır ve öyle etiketlenir. Aşağıdaki karşılaştırmalar ne kadar güvenilebileceğini, sınırlar ise neyin hesaba girmediğini söyler.

**Bugüne kadar sınanan.**

- *Geometri köprüsü:* eklentinin geliştirildiği 42 m'lik deneme gövdesinde eklentinin dışa aktardığı yüzeyler, bağımsız bir openNURBS (C++) dökümüyle aynı hidrostatiği verdi. İnce ağda bağıl fark hacimde $3{\cdot}10^{-7}$, LCB'de $1{\cdot}10^{-7}$, ıslak alanda $1{\cdot}10^{-4}$; standart ağda hacimde $2{\cdot}10^{-6}$, ıslak alanda $6{\cdot}10^{-4}$.
- *DELFTship:* hidrostatik, DELFTship Free 17.40'ın iki örnek modelinde DELFTship'le karşılaştırıldı: hacim farkı %0,002 ve %0,07 (Python).
- *Motor servisi:* eklentinin kullandığı servis, aynı gövdenin kayıtlı direnç koşusunu bit düzeyinde aynı üretti; panelde görünen değerler motorun doğrudan hesabıyla aynı.
- *Holtrop:* formül bir referans hesap tablosuyla aynı çıktı. Ölçülen giriş açısı bir gövdede Maxsurf'le 0,2° içinde uyuştu.
- *Sevk ve $P_B$:* bir referans direnç–sevk hesap tablosuyla aynı girdilerle 41 hızda fren gücü farkı $10^{-14}$ düzeyinde; tasarım noktası (Keller, P/D, ηR) ve %100 MCR'deki hızlar da aynı. O tablo bu depoda yok.
- *Testler:* motorun 230 testi yapay gövdelerle çalışır: analitik bir kutu gövde (hacim, LCB, KB, su hattı alanı, ıslak alan ve deplasmandan su hattı), yarım silindir, parabolik gövde ve Wigley; biçim modlarının birim etkileri, düzgünlük kapıları, sevk zinciri ve Froude sayısı 0,05 ile 1,3 arasındaki hızların hepsinin hesaplandığı sınanır.
- *Morph:* bir deneme gövdesinde Rhino'da kurulan aday, motorun aynı aday için hesapladığı hacim, LCB ve Cp ile aynı hidrostatiği verdi.
- *Optimise:* örnek gövdede aynı tohumla Rhino içindeki arama (Windows) ile motorun Rhino'suz koşusu (Linux) aynı adayı ve aynı J'yi buldu (0,98091); aday Morph sekmesinde değerlendirildiğinde Holtrop ortalama oranı J ile aynı çıktı. Üç tartının formülleri, durdurma ve hatalı adayların kaydı motor testleriyle sınanıyor.

**Henüz sınanmayan.** Holtrop ve Michell sonuçları henüz sistemli olarak model deneyi, CFD ya da başka bir direnç programıyla karşılaştırılmadı. Doğrulama seti (Wigley, Series 60, NPL, Series 64, KCS, Series 62) yol haritasında.

**Yöntemlerin sınırları.**

- *Holtrop 1984* ampiriktir: derin, durgun, sınırsız su; dinamik batıma ve trim yok; yumrubaş yok (ABT = 0); ayrı takıntı direnci yok (RAPP = 0). Kesin bir toplam direnç değil, iyi bir tahmindir; Cp, L/B ve B/T yöntemin aralığı dışındaysa bu notlarda yazar ve tahminin güveni azalır.
- *Michell* doğrusal ince gemi teorisidir: viskoz basınç, kırılan dalga, dinamik batıma ve trim, sığ su ve korelasyon yoktur; batık ayna sanal bir kapanmayla temsil edilir. Mutlak değeri bu kapanmanın uzunluğuna çok duyarlıdır: aynalı gövdelerde kapanış boyu değişince, özellikle düşük hızlarda dalga direnci birkaç kat değişebilir. Bu yüzden Michell'i mutlak değer için değil, iki gövdeyi aynı ayarlarla karşılaştırmak için kullanın. *Equivalent width* seçeneğiyle alınan sonuç yalnız ön eleme içindir.
- *ITTC-57 friction only* yalnız sürtünmedir; toplam direnç değildir.
- *Sevk ve P_B:* Wageningen B-serisi açık su eğrileri (Rn = $2{\cdot}10^6$, Reynolds düzeltmesi yok); Z 2–7, AE/A0 0,30–1,05, P/D 0,5–1,4 dışında polinom dışa uzanır ve notlarda yazar. Holtrop'un w, t ve ηR formülleri ikiz pervane içindir. Keller ölçütü kaba bir kavitasyon kontrolüdür.

**Hidrostatik varsayımları.** Trim sıfırdır. Su çekimi seçili gövdenin en alt batık noktasından ölçülür; takıntılar dahilse onların altından. Ayna alanı ve giriş açısı yaklaşıktır (Hydrostatics bölümü). Ayna penceresindeki 2 m sabit bir değerdir; çok küçük teknelerde ayna alanını kontrol edin, bu değer gövde boyuna göre tanımlanacak.

**Bu sürümde olmayanlar.** Sonuç, rapor ve dışa aktarma sekmeleri (*Results*, *Report*, *Export*), yakıt ve menzil, stabilite, denizcilik, sığ su, rüzgâr direnci, kayan tekneler ve çok gövdeliler. Yol haritasında sıradaki işler AP/FP ve çizgi işaretleme, Maxsurf CSV içe aktarma ve sonuç/rapor sekmeleridir.

## 15 Sorun giderme

Hata ve uyarılar panelin altındaki durum satırında ve komut satırında görünür. Mesajlar İngilizcedir; aşağıda başlangıçlarıyla aranabilir.

| Mesaj | Neden | Ne yapılmalı |
|---|---|---|
| Engine not found: no folder with .venv and engine\hullopt above the plug-in... | Motor kurulmamış ya da eklenti başka bir klasöre kopyalanmış | `kurulum.cmd` çalıştırın; eklenti proje dışındaysa `HULLOPT_PROJECT` ortam değişkenini proje klasörüne ayarlayın |
| The engine did not start within 90 s. | Python başlayamadı ya da çok yavaş başladı | `HoEngineCheck` ile yeniden deneyin; `testler.cmd` ve `calisma\kurulum_gunlugu.txt` ile ortamı kontrol edin |
| Hull: select the hull surfaces first... | Gövde seçilmemiş ya da seçilen nesneler silinmiş | **Hull** sekmesinde gövdeyi yeniden seçin |
| Condition: enter the waterline height (model z). / ...displacement in tonnes. | Yüzme konumu boş | **Condition** sekmesinde z ya da deplasmanı girin |
| HullOpt is busy... | Bir hesap sürüyor | Bitmesini bekleyin ya da *Cancel* |
| Target volume ... exceeds the largest immersed volume ... | Deplasman gövdenin taşıyabileceğinden büyük | Ton ile kilogramı karıştırmayın; gövdenin güverteye kadar seçildiğini ve model biriminin doğru olduğunu kontrol edin |
| The model has no length unit... | Modelin birimi yok | Rhino'da model birimini ayarlayın ( `Units` ) |
| No waterplane intersection... / Waterline has no immersed surface. | z gövdeyi kesmiyor | z'yi modelin kendi biriminde ve kendi ekseninde girin |
| Nonpositive volume... / Negative sectional areas... | Kabuk su altında açık ya da yüzey normalleri ters | `ShowEdges` ile açık kenarları, `Dir` ile normalleri kontrol edin; eksik yüzeyi seçime ekleyin |

| Mesaj | Neden | Ne yapılmalı |
|---|---|---|
| Notlarda "horizontal normal flux..." | Aynı nedenin daha hafifi | Yukarıdaki gibi; sonuçlara güvenmeden önce kabuğu kontrol edin |
| Multiple submerged width intervals at x=... | Michell: bir istasyon gövdeyi birden çok parçada kesiyor | *Add their widths* seçin ya da takıntıları dışarıda bırakın |
| Forward offsets must close on the centreplane... | Michell: baş, ızgaranın ön ucunda kapanmıyor | *grid extension ahead of the bow* değerini artırın (örneğin 1'den 2'ye) |
| Hull asymmetry ... exceeds ... | Michell: gövde y = 0'a göre simetrik değil | Gövdenin iki tarafını da seçin; tek taraf modellendiyse aynalayın |
| Odd section intersection parity... | Michell: kabukta boşluk | Açık kenarları kapatın |
| Notes sütununda: Michell integral not converged (...) | Michell'in dış integrali o hızda, λ sınırı 1024'e kadar büyütüldüğü halde yakınsamadı | Hesap durmaz, değer tabloda kalır. O hızın Michell sonucuna güvenmeyin; sürerse durumu bildirin |
| No appendage faces were found... | Takıntı seçimi boş ya da silinmiş | Takıntıları yeniden seçin |
| Speeds: cannot read '...' | Also at kutusunda okunamayan bir öğe | Öğeleri noktalı virgül ya da boşlukla ayırın; aralığı 18-24 ya da 18-24:2 biçiminde yazın |
| Speeds: at most 1000 speeds; use a larger step. | Aralık ve liste birlikte 1000'den çok hız veriyor | Adımı büyütün ya da listeyi kısaltın |
| Michell çok düşük hızda uzun sürüyor | Froude sayısı küçüldükçe dalgalar kısalır, integral çok daha fazla noktada hesaplanır. Örnek gövdede tek hızda 2 knot yaklaşık 2,5 sn, 1 knot 8 sn, 0,5 knot 30 sn (bulut ortamında ölçüldü); çok yüzeyli gövdelerde daha uzun | Durum satırı hangi hızda olduğunu yazar; bekleyin. Bu hızlarda dalga direnci sıfıra yakındır |
| Morph: ilk Evaluate uzun sürüyor | Motor modların her ağ noktasına etkisini ve düzgünlük çizgilerini bir kez hesaplar (ince ağda bir iki dakika) | Bekleyin; aynı gövdede sonraki adaylar bir saniyenin altında hesaplanır |
| A face of '...' has no matching morphed control points; evaluate again, then build. | Gövde seçimi ya da model son değerlendirmeden sonra değişti | Evaluate'e yeniden basın, sonra Build candidate in Rhino |
| Propulsion: brake power uses Holtrop 1984's total resistance... | Resistance sekmesinde Holtrop seçili değil | Holtrop 1984'ü işaretleyin; fren gücü yalnız toplam dirençten hesaplanır |
| Propulsion: enter the design speed on the Condition tab. | Tasarım hızı boş | Condition sekmesinde Design speed'i girin; Keller ve P/D bu hızda seçilir |
| The shaft centre (z = ...) is not below the waterline ... | Şaft z'si su hattının üstünde ya da yanlış birimde | Şaft merkezinin modeldeki z'sini model biriminde girin |
| Propulsion: Holtrop's propulsion factors here are the twin-screw formulas... | Tek ya da 3–4 pervane seçildi | w, t ve ηR'yi değer olarak girin; tek pervanede iz için Taylor da seçilebilir |
| No pitch ratio in 0.5-1.4 delivers the design thrust | Pervane bu itki için çok küçük | Çapı, pervane sayısını ve tasarım hızını kontrol edin |
| No feasible candidate was found; widen the bounds or relax the limits. | Optimise: değerlendirilen adayların hepsi bir kapıya takıldı | Notes'taki kapı sayımına bakın; en çok eleyen kapının sınırını (Morph sekmesi) ya da modların sınırlarını gözden geçirin; First generation'ı Around the baseline yapın |

| Mesaj | Neden | Ne yapılmalı |
|---|---|---|
| No feasible candidate improved on the baseline. | Optimise: uygun adayların hiçbiri başlangıçtan iyi değil | Değerlendirme sayısını artırın, başka modlar ya da sınırlar deneyin |
| Optimise (brake power) needs the Propulsion tab: … | P_B amacı için pervane ya da tasarım hızı girdisi eksik | Propulsion sekmesinde çapı ve şaft z'sini, Condition sekmesinde Design speed'i girin |
| Optimise: cannot read '…' in the profile. | İşletme profili boş ya da okunamıyor | 12:60; 14:20; 16:20 biçiminde hız:pay öğeleri yazın |
| Arama sürerken panel geç tepki veriyor | 0.5.2'den önce Optimise ve Morph sekmelerindeki tablo etiketleri WPF düzenini durmadan yeniden hesaplatıyordu; 0.5.2'de düzeltildi. Hâlâ yavaşsa ağır bir model ya da çok geniş bir panel nedendir | Stop'a bir kez basıp bekleyin; arama o anki adayı bitirince durur ve sonuçları gösterir |
| Curve has no positive length | Düzgünlük çizgilerinden biri, gövde ağının tepe noktalarından tam geçen bir düzlemle kesildi (analitik bir Wigley gövdesinde standart ağla görüldü) | Hull sekmesinde *Fine surface mesh*'i işaretleyip yeniden çalıştırın; ağ değişince çizgiler tepe noktalarından geçmez |
| Grafiğin ya da tablonun sağ ucu görünmüyor | Geniş bir tablo (örneğin Optimise'ın aday tablosu) paneli pencereden genişletir; grafik de o genişliğe çizilir | Paneli genişletin ya da alttaki kaydırma çubuğuyla yana kaydırın |

**Derleme ve panel.**

- `derleme_gunlugu.txt` içinde "KILITLI DOSYA" yazıyorsa derleme başarılıdır; Rhino açıktı ve eski `.rhp` kenara alındı. Yeni sürüm Rhino yeniden açılınca yüklenir.
- Panel görünmüyorsa `HoPanel` yazın. Çok kısaysa alt kenarından çekin; sekmesini Rhino'nun panel alanına sürükleyerek yerleştirin.
- `HullOpt::Waterline` katmanı HullOpt'a aittir: her su hattı çiziminde içindeki nesneler silinip yenileri konur. Bu katmana kendi nesnelerinizi koymayın.

**Sonuçlar başka bir programla uyuşmuyorsa.** Önce tanımları karşılaştırın: HullOpt'un ıslak alanı batık ayna yüzünü içerir; LCB LWL ortasından ölçülür; giriş açısı ön %10 LWL'ye uydurulan doğrudan gelir; Cx en büyük kesitten alınır. Sonra ince ağla yeniden çalıştırın ve iki programda aynı su hattının, aynı ρ ve ν'nün kullanıldığından emin olun.